資訊課

【科學傳承營】

講師介紹

加入資訊組！的好處

可以學到對學測段考一點用都沒有的東西

可以用資研

可以在各種線上作業 作弊比別人更快寫出來

可以一邊跑實驗一邊打球

競程

寫網站 軟體 遊戲 輔助程式 等等

資訊課程大綱

綠色字表示演算法
紅色字代表代入的問題

應用MST概念
- 2-1什麼是最小生成樹,bebras
- 2-2介紹演算法
- 2-3怎麼實作&實作
- 2-4怎麼應用？

2 如果你要規劃道路 怎麼樣可以最有效化？

1-3道路分級以及規劃

1-1重點簡介 ← 1 google map 怎麼幫你算最短路？ → 1-4遇到的問題 — 其他

1-2 A* , dijkstra
- dijkstra 特性
- 為什麼要用 A* 優化
- 怎麼應用？

3 路斷了怎麼辦？

應用聯通分量中
橋和割點概念
- 3-1什麼是聯通分量,bebras
- 3-2什麼又是橋 割點
- 3-3怎麼應用？

蛤你都會了 → 找我們寫挑戰題

應該是有難度啦

前情提要

先看個影片



“SCIENCE”

What we are looking for is how everything works. What makes everything work.
我們正在尋找的是一切如何運作。是什麼讓一切正常運作。

The truth is so remarkable, so amazing, and I have this disease
– like many other people who have studied far enough to begin to understand a little of how things work. They are fascinated by it.
真相如此非凡，如此神奇，我竟然得了這個病
– 像許多其他已經研究得足夠深入並開始學習的人一樣
了解一些事情是如何運作的。他們對此著迷。

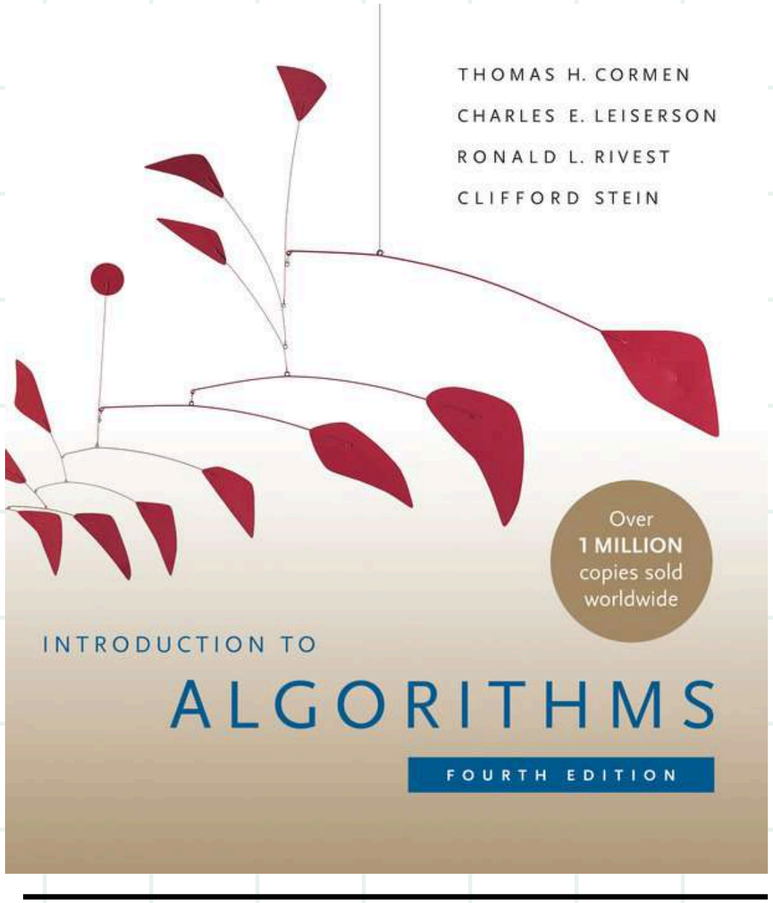
But it is curiosity as to where we are, what we are.
但這是對我們在哪裡、我們是什麼的**好奇**。



ALGORITHM

何謂演算法？

無獎徵答



GOOGLE MAP

簡介

GOOGLE MAP 是什麼?

簡介

Google Maps（Google 地圖）是全球領先的電子地圖服務，提供衛星影像、街道實景（Street View）、即時路況及[illegible]商家資訊。

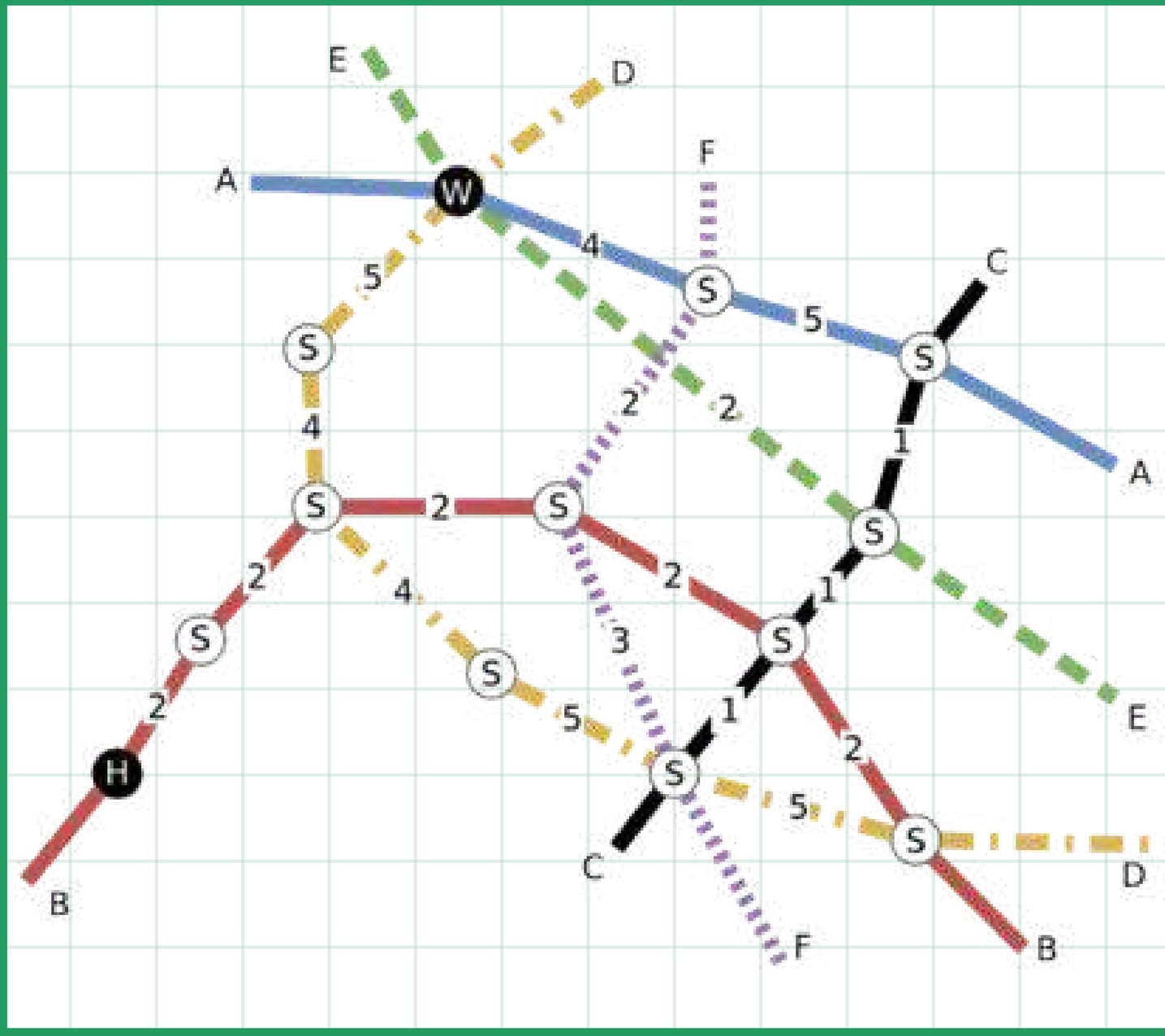
Google map可以幫你算最短路

規劃路線

導航與路線規劃： 支援開車、騎車、步行、大眾運輸，並可選擇避開高速公路、收費站或選擇最省時路線。

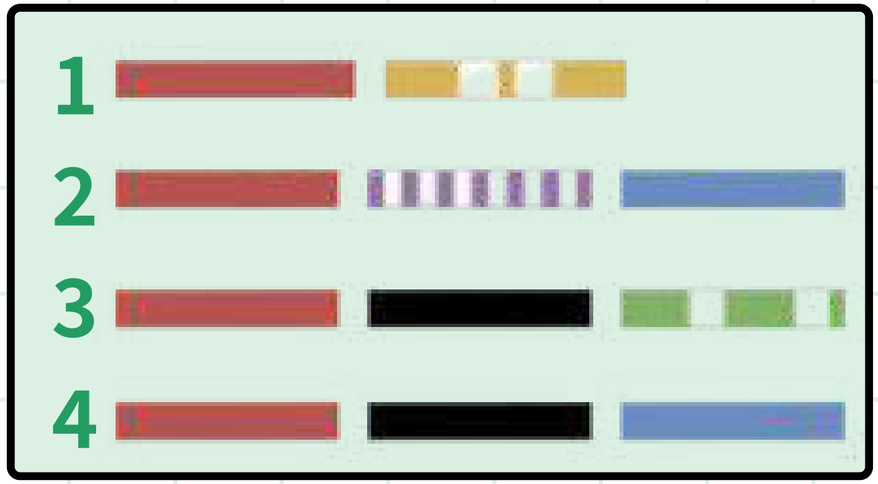
「最短路」是什麼?

先玩個遊戲/題目



目標：用最小成本
從 H → W

選項



GOOGLE MAP

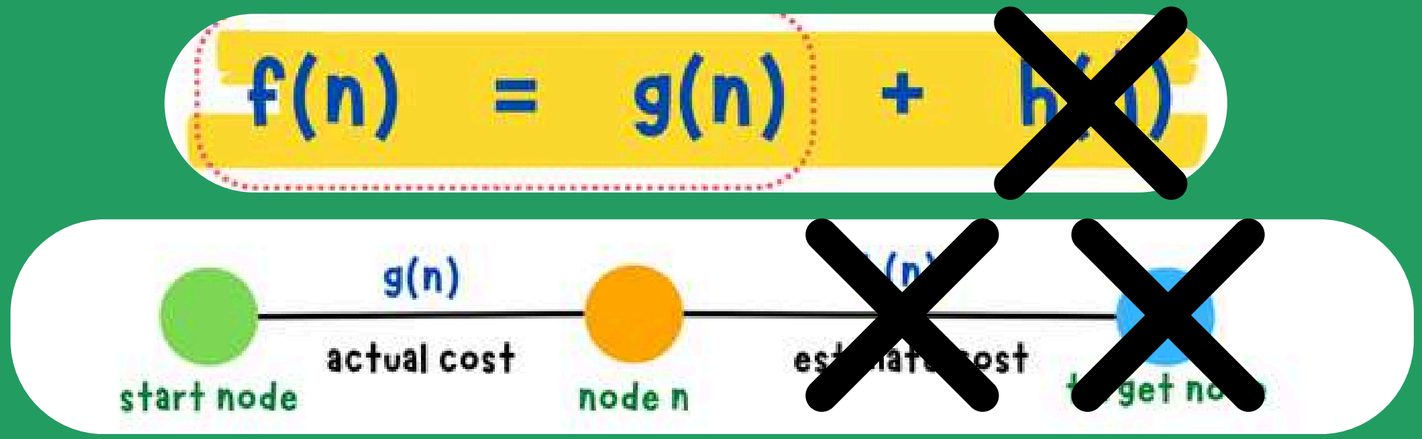
到底怎麼幫你規劃路線？？？

最短路演算法

DIJKSTRA

是用來解決「單源最短路徑問題」的經典 Greedy（貪婪）演算法

它能找出圖（Graph）中指定源點到其他所有頂點之間的最短路徑距離



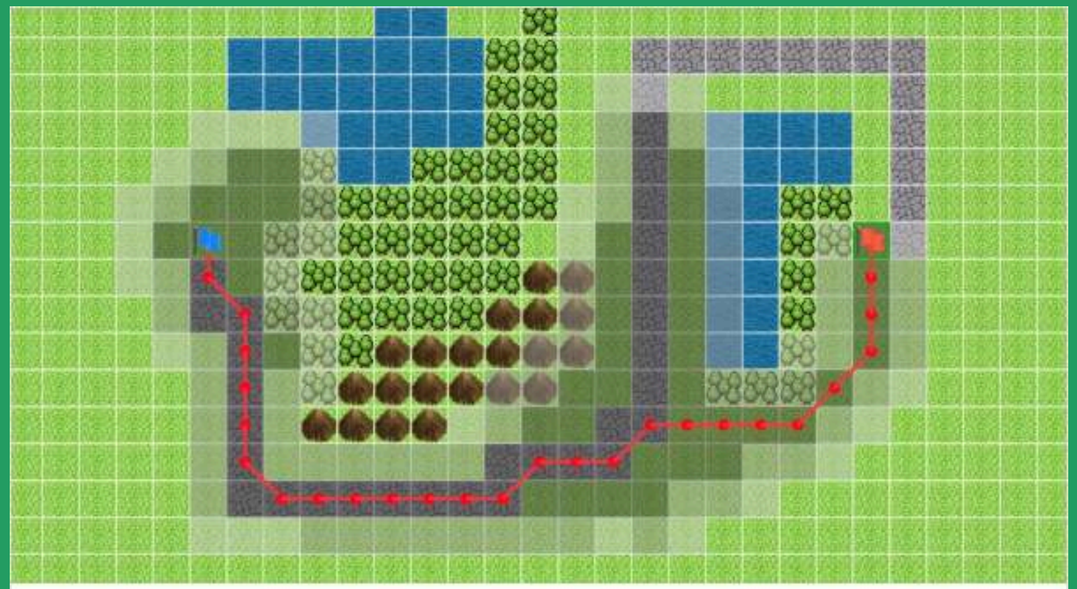
生活應用

DIJKSTRA

- 網路路由（IP Routing）
- 機票訂購系統
- 緊急救援調度
- 室內逃生動線規劃

網站演示

DIJKSTRA



Path Finding Demo

PathFindingDemo An web app that demostrate how path-finding algorithm progresses. ## Map Editor The app contains a simple map editor that help you create different maps to run the path-finding. ### Terrains The editor offers 5...

gamelet.online

觀察,特性

有獎徵答



shutterstock.com · 1363324070

它有什麼特性

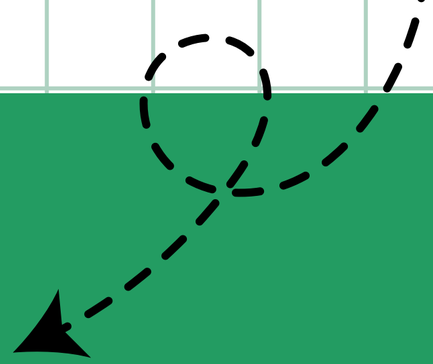
DIJKSTRA

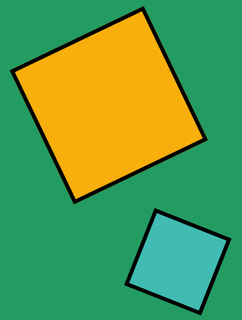
太貪心了 → 只在乎和起點的距離

像一個漣漪一樣 → 效率低

同一件事

雙向 DIJKSTRA

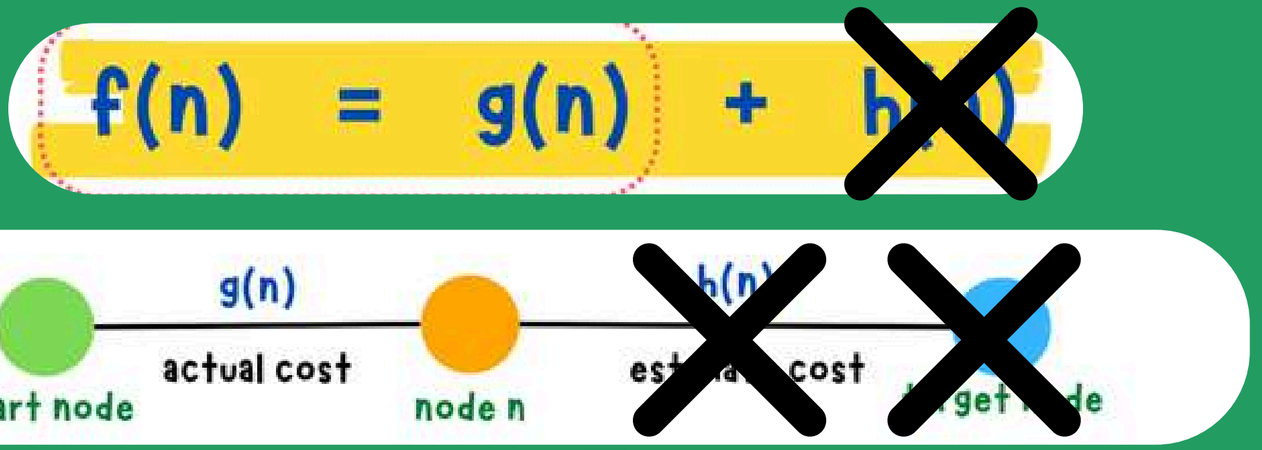




太貪心了 → 只在乎和起點的距離

那就同時考慮從終點出發

雙向 DIJKSTRA



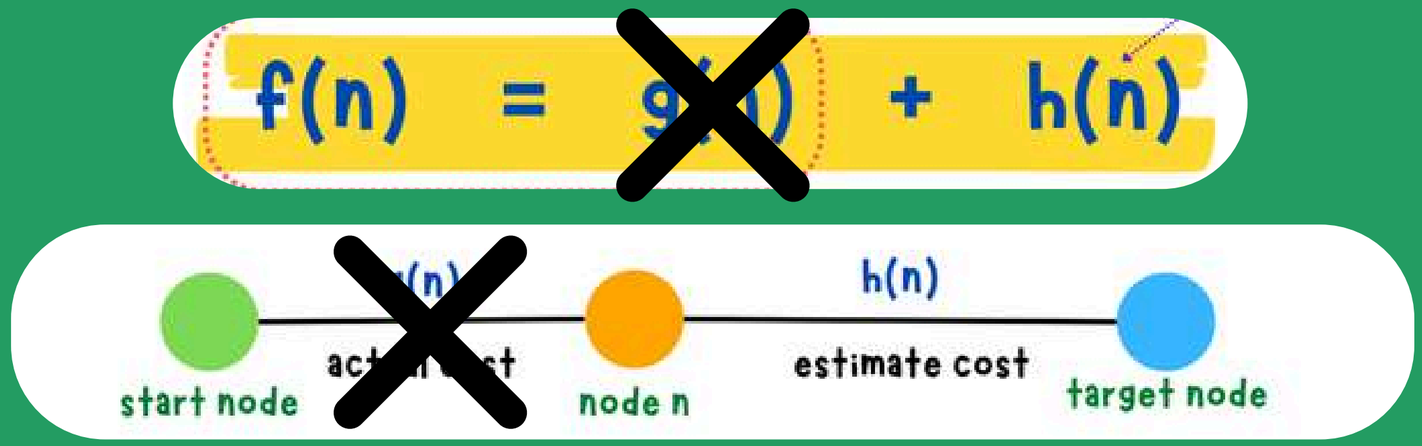
x2

起點和終點同時進行

啟發式函數

Best First Search

還有其他參數 →

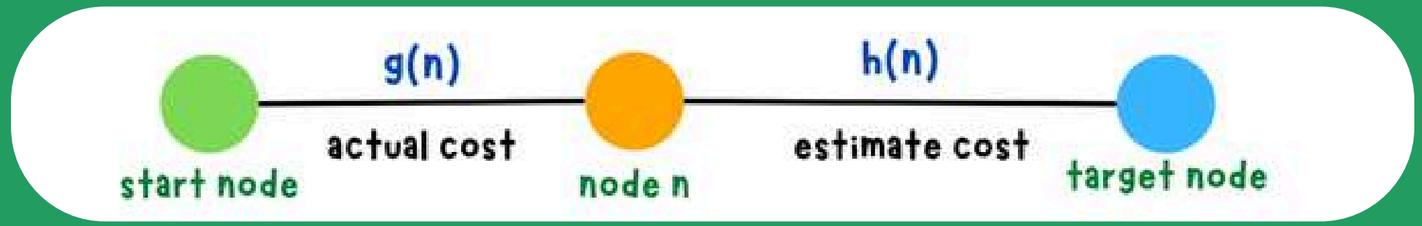


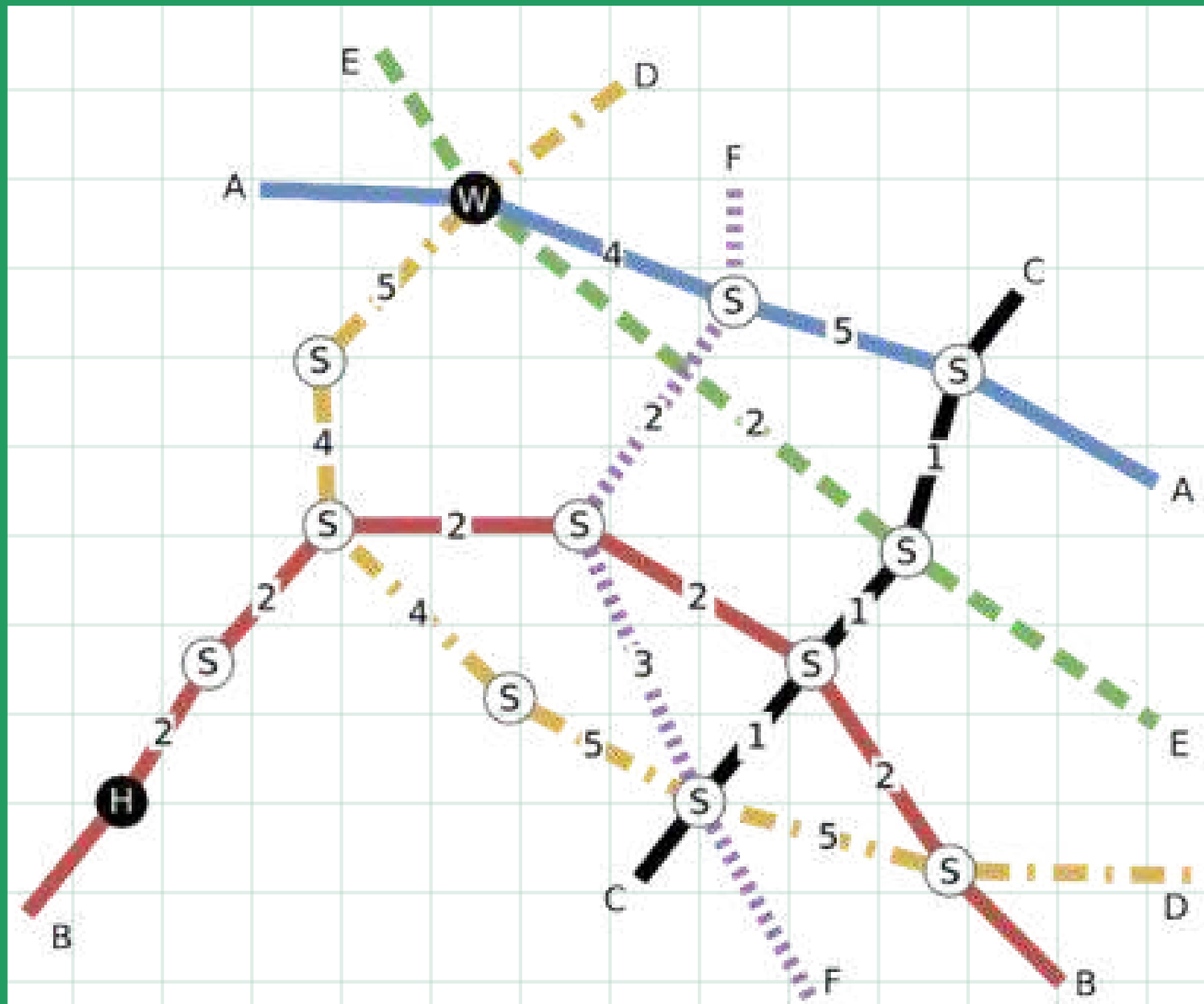
啟發式函數

A*

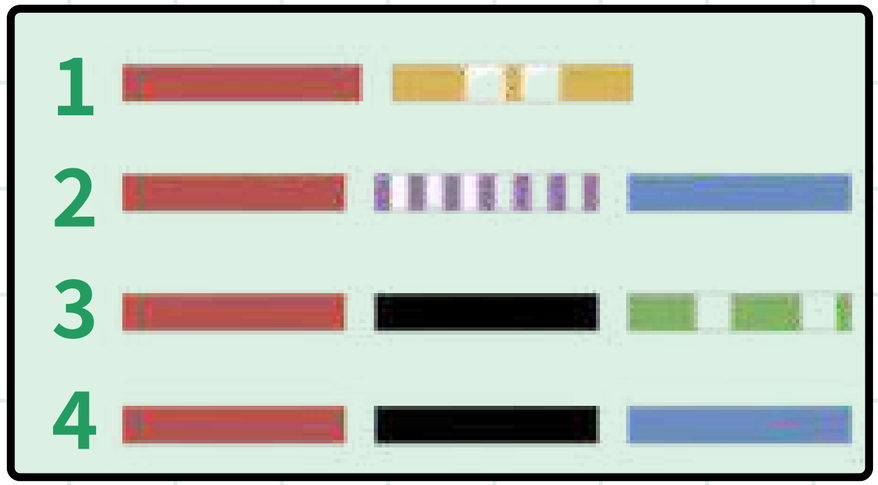
$$f(n) = g(n) + h(n)$$

還有其他參數 →





選項



生活應用

A*

- GPS 導航地圖
- 遊戲 AI 路徑尋找
- 物流與倉儲機器人
- 拼圖與益智遊戲解答

綜合比較

演算法	決策依據	搜尋方向	保證最佳解？	運算速度	適用場景
Dijkstra	g(n)	單向盲目	✅ 是	慢 (擴散廣)	**不知終點在哪、需計算單源到所有點的距離**
Best-First	h(n)	單向導向	❌ **否**	快 (常繞路)	**允許次佳解，只求極致反應速度的簡單尋路**
A*	g(n) + h(n)	單向導向	✅ 是 (需合理 h)	快 (精確)	**遊戲 AI、Google 地圖等絕大多數常規路徑規劃**
Bio Dijkstra	g(n)	雙向盲目	✅ 是	中 (優於單向)	**已知終點，但缺乏有效啟發函數的圖形結構**
Bio A*	g(n) + h(n)	雙向導向	✅ 是 (條件嚴苛)	極快	**巨型複雜網路、需要極限壓榨運算效能的場景**

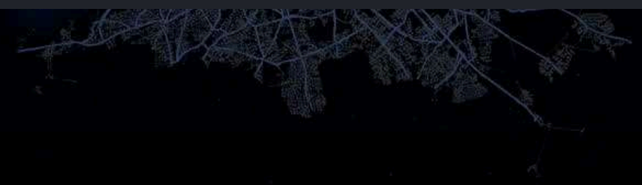
Visualizing all pathfinding algorithms within 30 seconds 🗺️

Dijkstra

TC: O((V + E) log V)

Nodes: 27,026 Time: 361.6 ms





BERLIN



milo.le1 There is a wall

1 週 15,515個讚 回覆

TAKE A BREAK~

5 MIN

GOOGLE MAP

怎麼再優化規劃路線過程？

「道路分級」

- 高等級道路：高速公路、快速道路。縮放倍率較小時就會優先顯示
- 主要幹道：連接各區域的主要平面道路（如台灣的省道、縣道）
- 地方道路：一般巷弄、住宅區道路
- 非汽車道路：步道、腳踏車道或私人道路


美崙工業區
國福
花蓮港天宮
美侖大飯店
太昌
花蓮市
花蓮美術館Hualien Art Museum
花蓮
上美崙
張家樹園
193
吉安慶修院
吉安
南濱
稻香
化仁

「有效的道路規劃」

如果你今天是**交通部長**或是負責規劃道路的人...

有效的道路規劃

最小生成樹

你需要遵照以下條件：

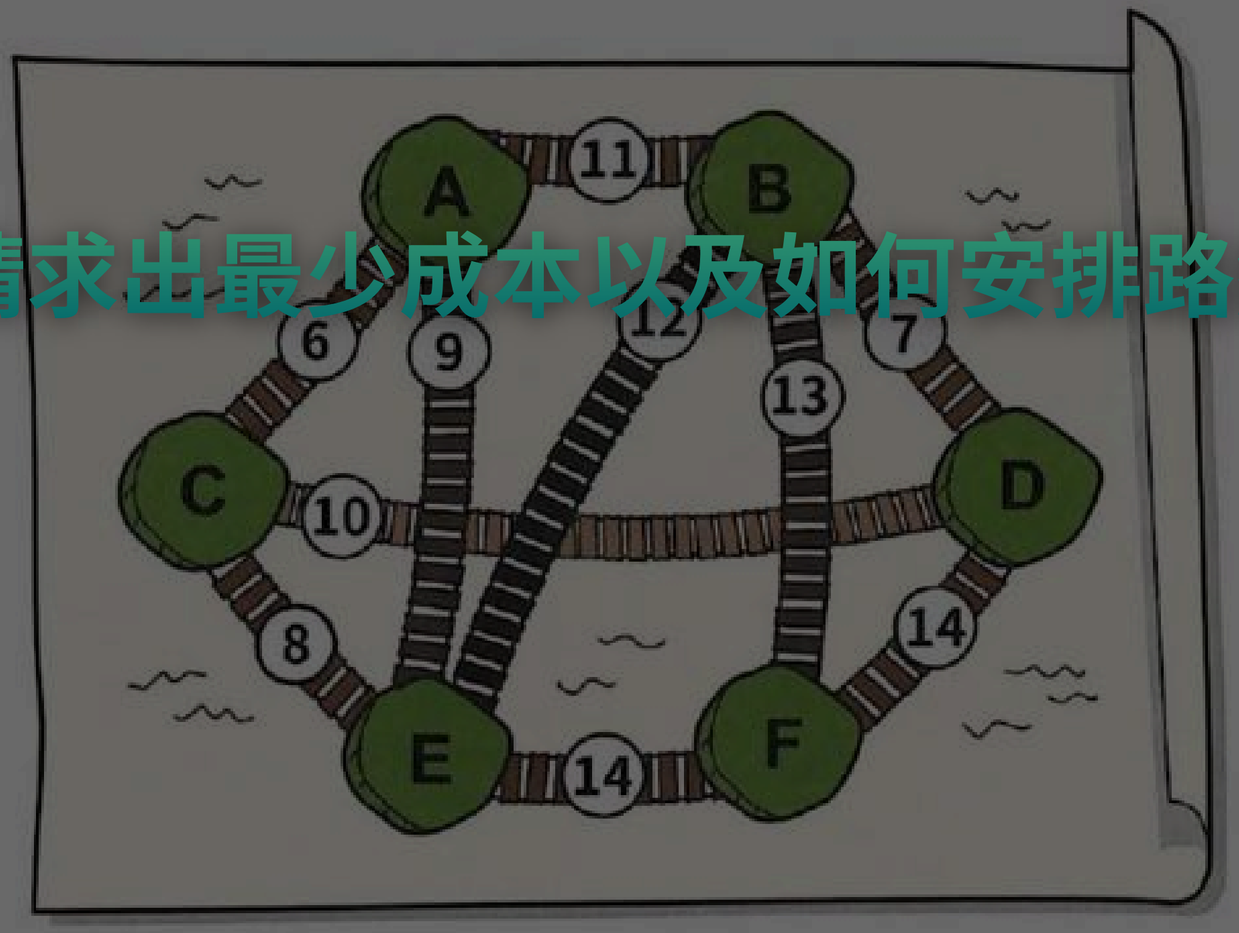
每個地點都要可以到

最小的總成本

「最小生成樹」是什麼?

先玩個遊戲/題目

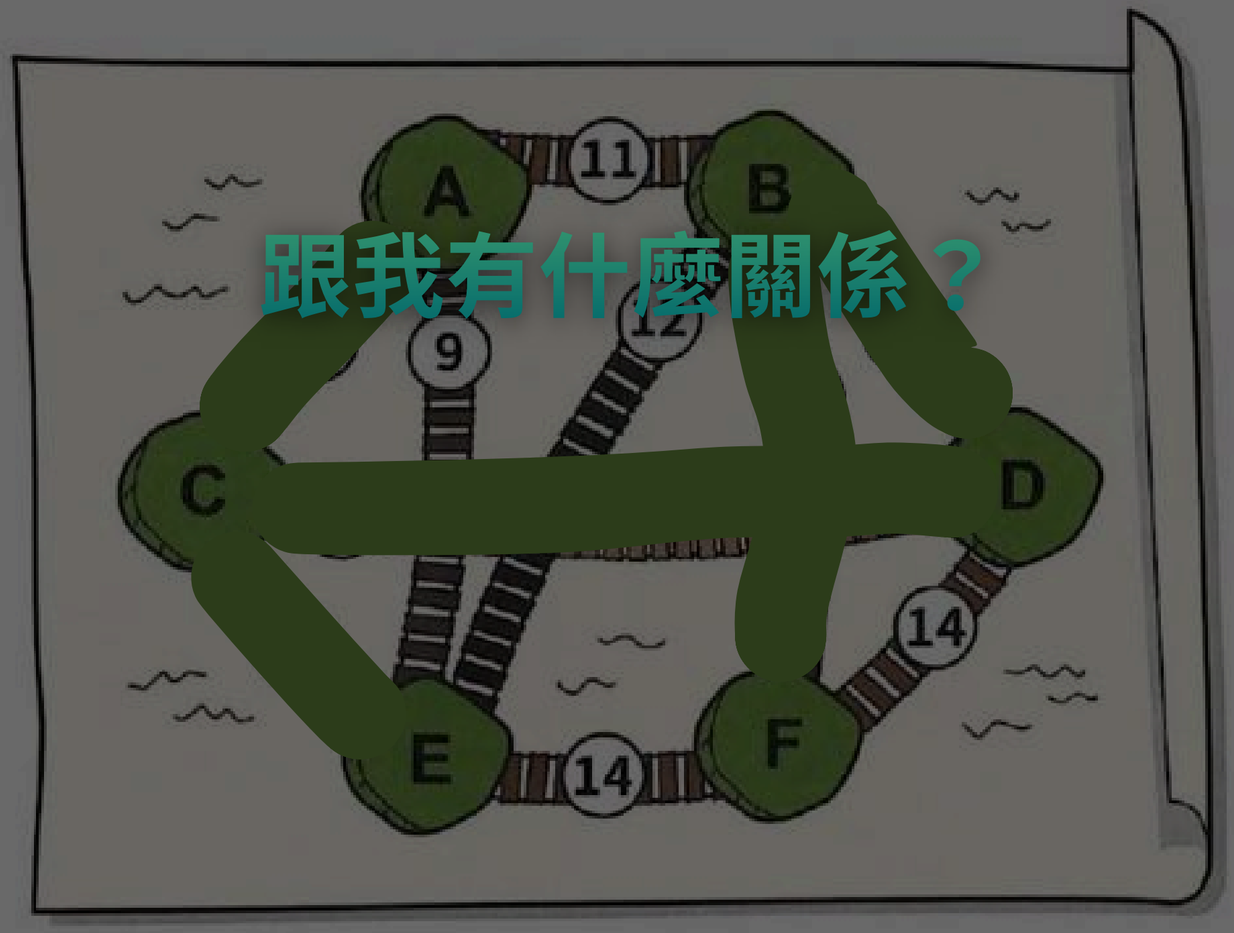
海狸國共有六座島，居民為了方便往來打算建造橋樑連接島嶼。
下圖顯示建橋的規劃，每座橋僅連接兩座海島，而橋上的數字表示建造這座橋的推估成本。
由於材料珍貴，海狸國決定用最少的成本連接六座海島，就算要繞路經過別的島嶼才能抵達目的地也沒關係。



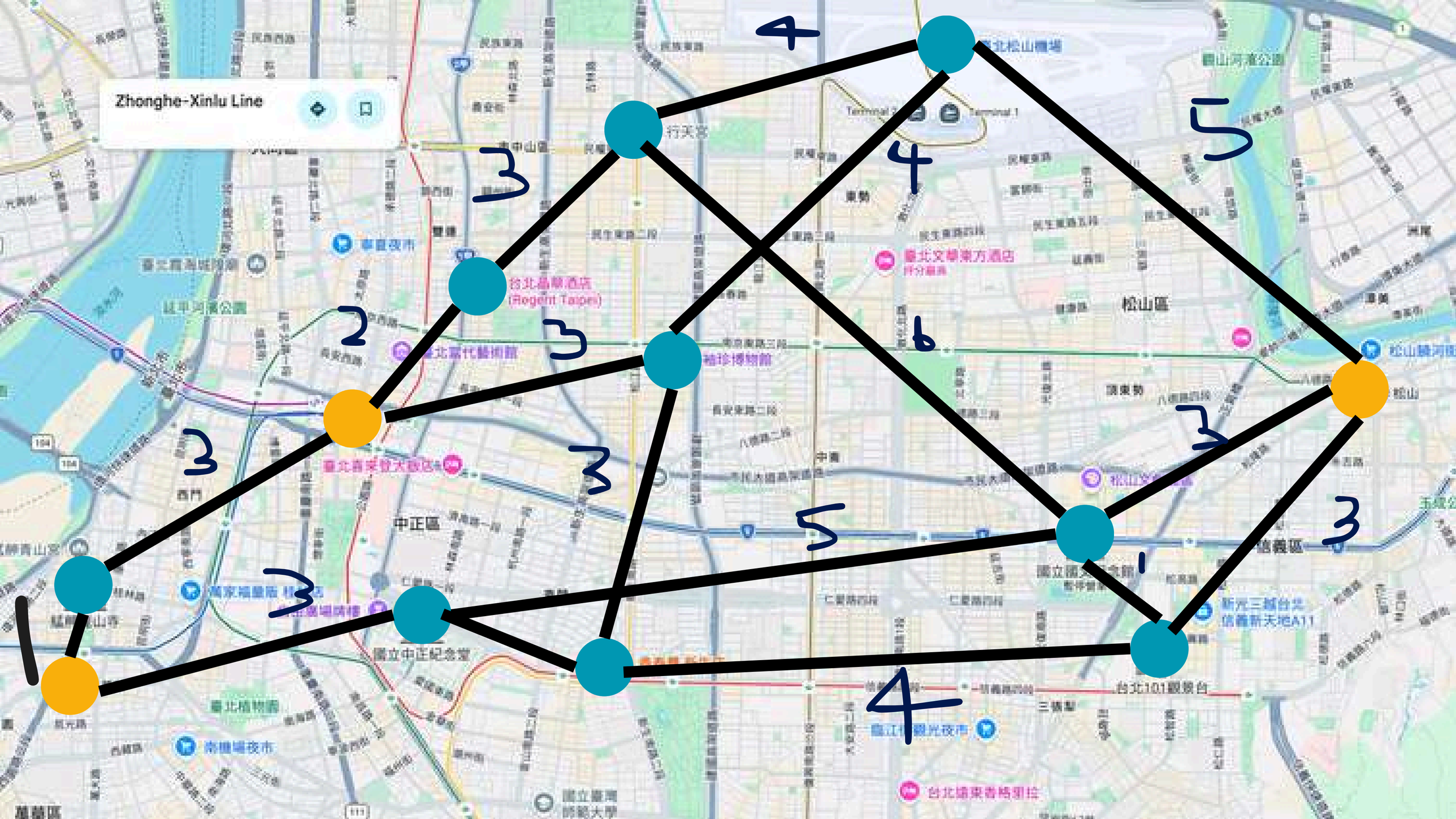
請求出最少成本以及如何安排路線

shutterstock.com · 1363324070

44



跟我有什麼關係？


Zhonghe-Xinlu Line
台北松山機場
行天宮
台北晶華酒店
(Regent Taipei)
臺北文華東方酒店
松山區
中正區
國立中正紀念堂
臺北植物園
台北101觀景台
4
3
4
5
2
3
6
3
3
3
5
3
3
1
4



這就是演算法的用意

應用

最小生成樹 Kruskal

規劃問題

電腦科學

影像處理

其他領域

圖論介紹

圖是什麼？



圖論介紹

圖是什麼？



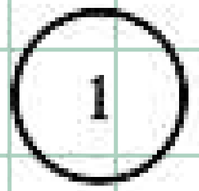



Butterfly
The blue bars show our team's HP. The red bars show the enemy's.

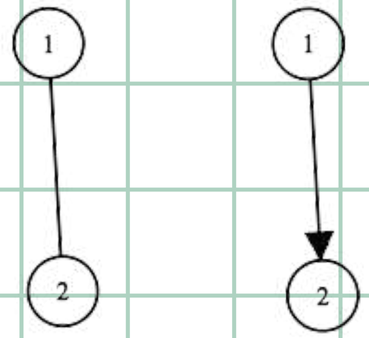
圖論介紹

圖由什麼構成？

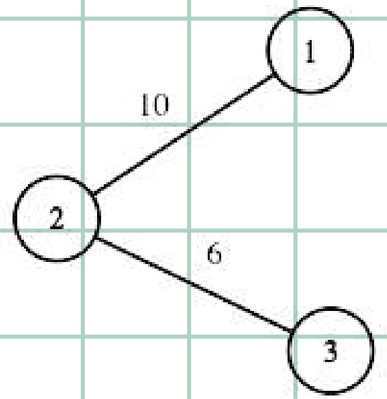
節點Node



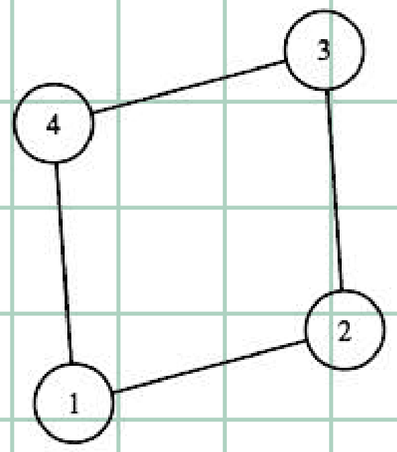
邊Edge



邊權



圖論介紹



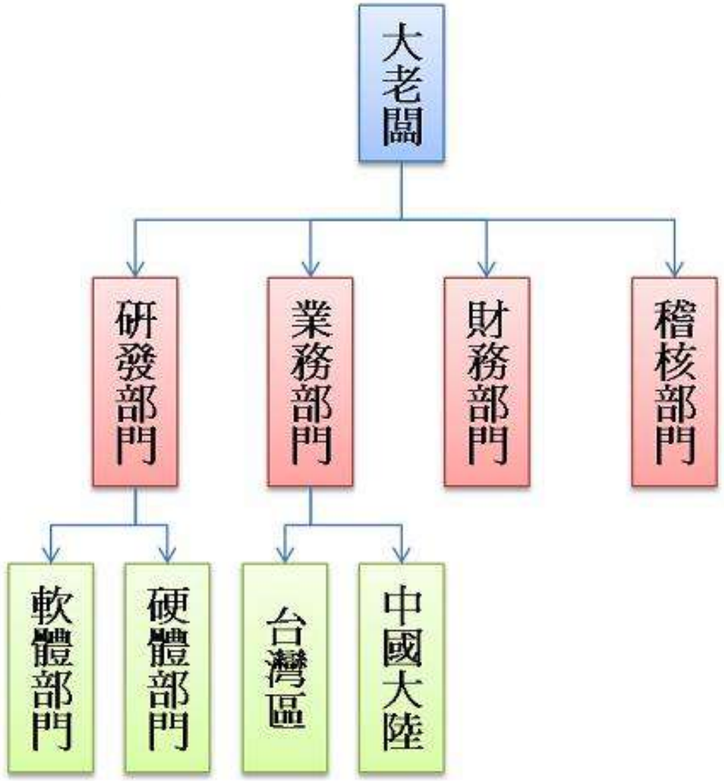
圖的種類？

簡單圖：沒有重邊且有自環的圖

連通圖：無向圖才有，表示任何兩個點可以互相抵達對方

樹(tree)

圖論介紹-樹應用





圖論介紹-樹

- 圖是連通的。
- 沒有環。
- 圖恰好有 N 點N-1 條邊。
- 任意兩點之間恰好有一條路徑。
- 拿掉任何一條邊，圖就會變得不連通。

任意兩個成立都能定義一棵樹

Proof

圖論介紹-樹演算法

Minimum Spanning Tree (MST, 最小生成樹)

給一張連通邊權非負的圖，求選一些邊使得邊權總和最小，並且只留下選的邊圖會連通



圖論介紹-樹演算法

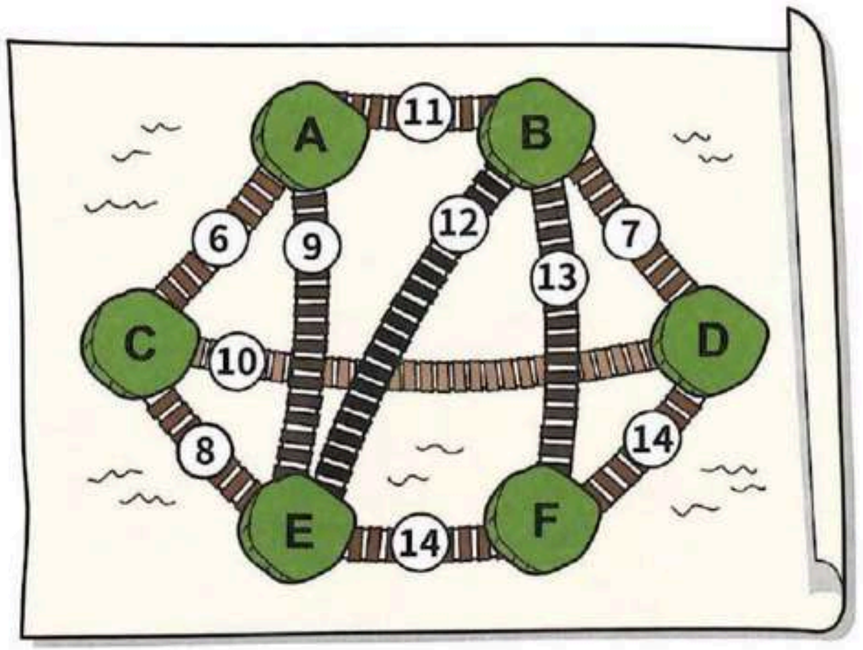
Minimum Spanning Tree (MST, 最小生成樹)

給一張連通邊權非負的圖，求選一些邊使得邊權總和最小，
並且只留下選的邊圖會連通

4. 連接海島

海狸國共有六座島，居民為了方便往來打算建造橋樑連接島嶼。下圖顯示建橋的規劃，每座橋僅連接兩座海島，而橋上的數字表示建造這座橋的推估成本。

由於材料珍貴，海狸國決定用最少的成本連接六座海島，就算要繞路經過別的島嶼才能抵達目的地也沒關係。



根據這張圖，請問建橋連接六座島的最少總成本是多少？（範圍 [0~100] 的整數。）

圖論介紹-樹演算法

Minimum Spanning Tree (MST, 最小生成樹)

一些觀察：

- 選的那些邊一定不會有環(如果有的話不如砍掉一條)
- 選的邊要讓圖連通

圖論介紹-樹

- 圖是連通的。
- 圖沒有環。
- ~~圖恰好有 N 點N-1 條邊。~~
- ~~任意兩點之間恰好有一條路徑。~~
- ~~拿掉任何一條邊，圖就會變得不連通。~~

圖論介紹-樹演算法

Minimum Spanning Tree (MST, 最小生成樹)

給一張連通邊權非負的圖，求選一些邊使得邊權總和最小，並且只留下選的邊圖會連通

圖論介紹-樹演算法

Minimum Spanning Tree (MST, 最小生成樹)

給一張連通邊權非負的圖，求選一些邊使得邊權總和最小，並且只留下選的邊圖會連通

本課最難知識點

圖論介紹-樹演算法

Minimum Spanning Tree (MST, 最小生成樹)

給一張連通邊權非負的圖，求選一些邊使得邊權總和最小，並且只留下選的邊圖會連通

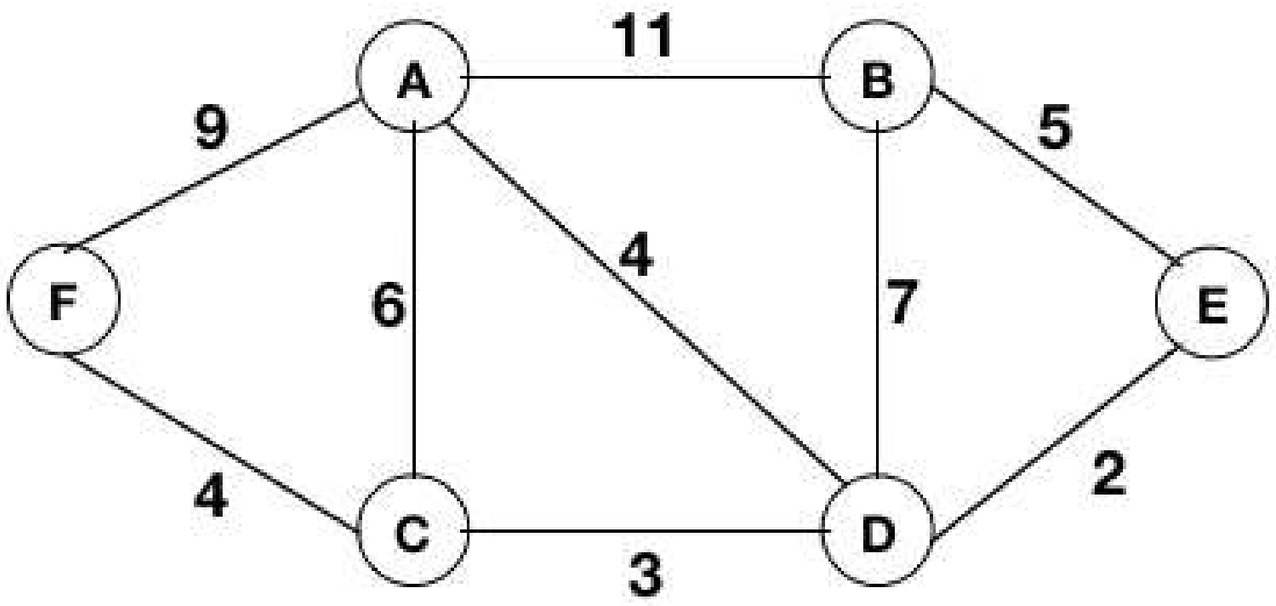


u v 為節點 w 為邊權

圖論介紹-樹演算法

```
把所有邊按照邊權小到大排好
for (u, v, w) in edges:
    if 加完 (u, v) 之後會形成環：
        不加入 (u, v)
    else:
        加入 (u, v)
```

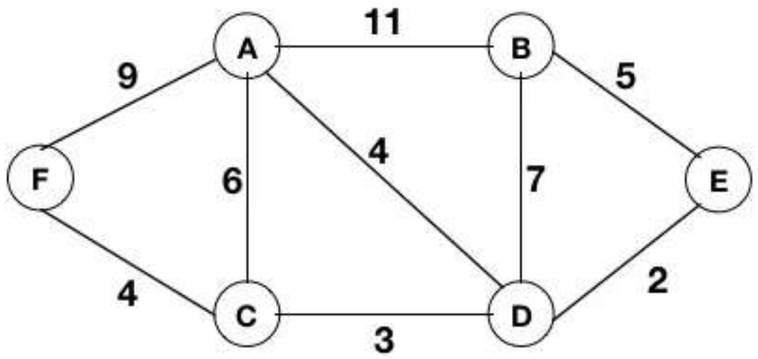
u v 為節點 w 為邊權



圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



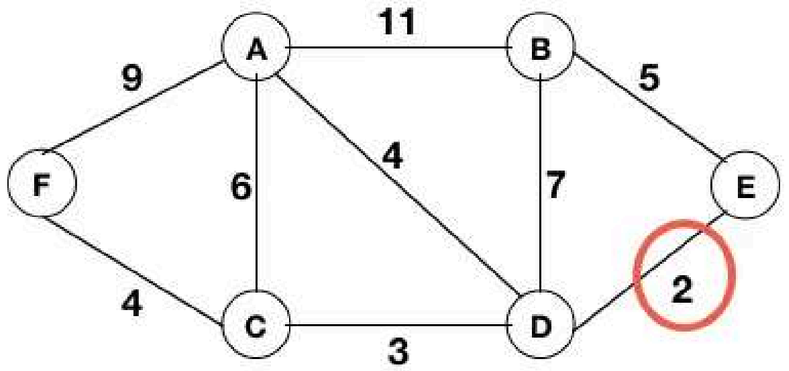
1. 依照權重大小，由小到大排序

	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

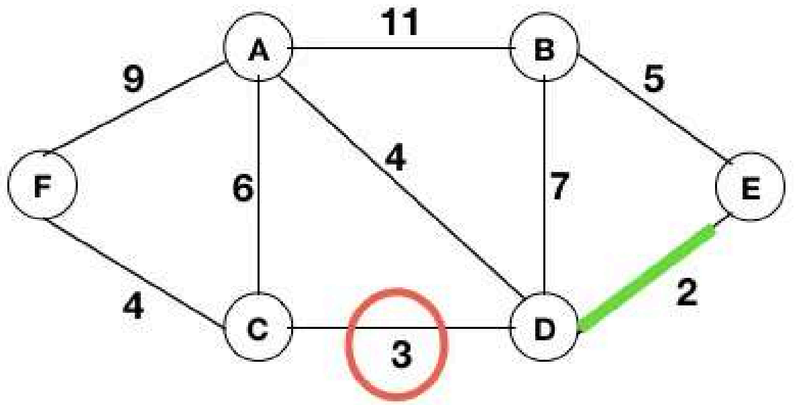
取出最小Weigh的邊 —> (D, E)，
檢查有無形成Cycle

— 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
— 有cycle的話，再重複步驟2

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

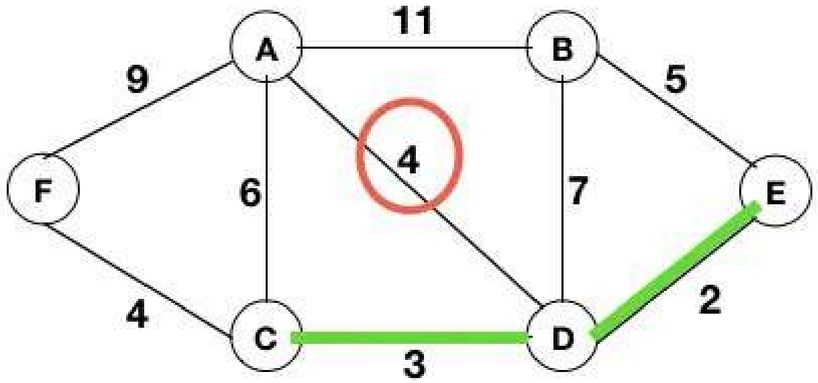
取出最小Weigh的邊 —> (C, D)，
檢查有無形成Cycle

- 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
- 有cycle的話，再重複步驟2

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

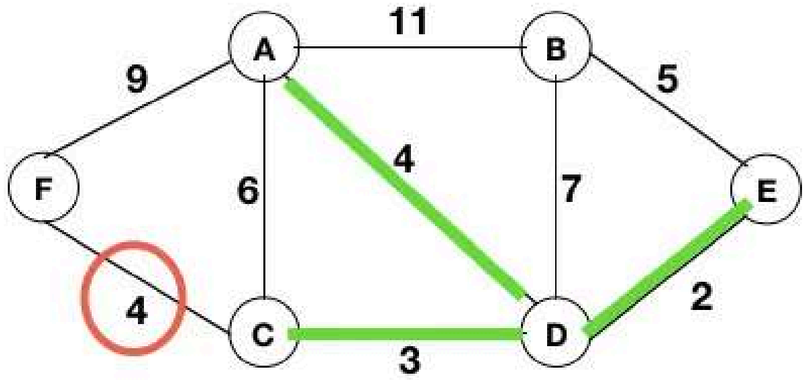
取出最小Weigh的邊 —> (A, D)，
檢查有無形成Cycle

- 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
- 有cycle的話，再重複步驟2

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

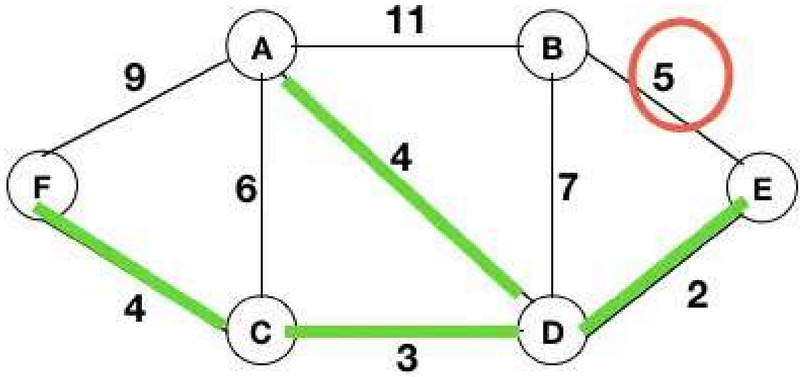
取出最小Weigh的邊 —> (C, F)，
檢查有無形成Cycle

- 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
- 有cycle的話，再重複步驟2

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

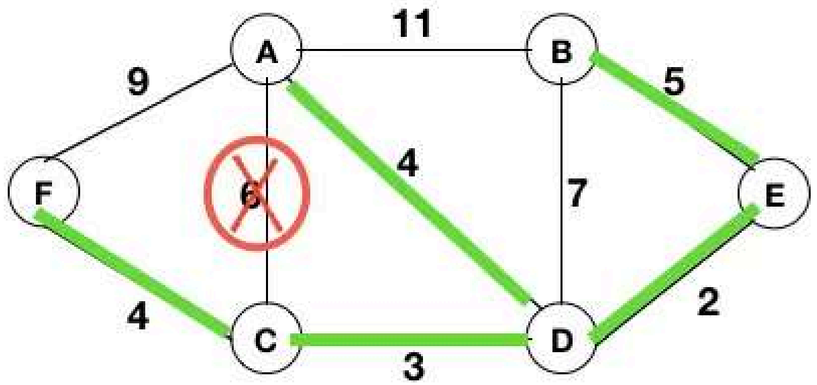
取出最小Weigh的邊 —> (B, E)，
檢查有無形成Cycle

— 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
— 有cycle的話，再重複步驟2

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

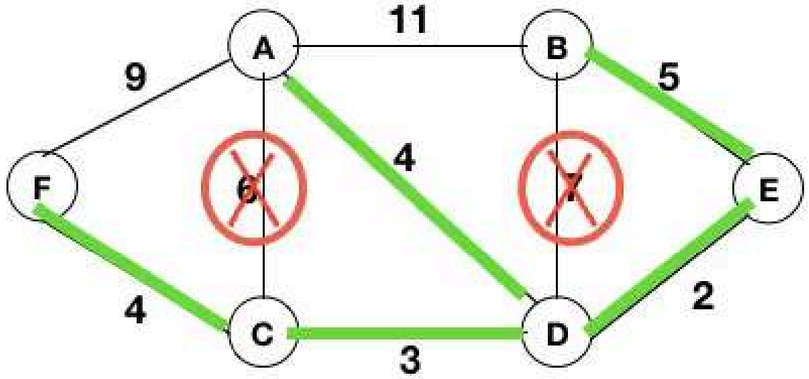
取出最小Weigh的邊 —> (A, C)，
檢查有無形成Cycle

- 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
- 有cycle的話，刪掉這條線

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

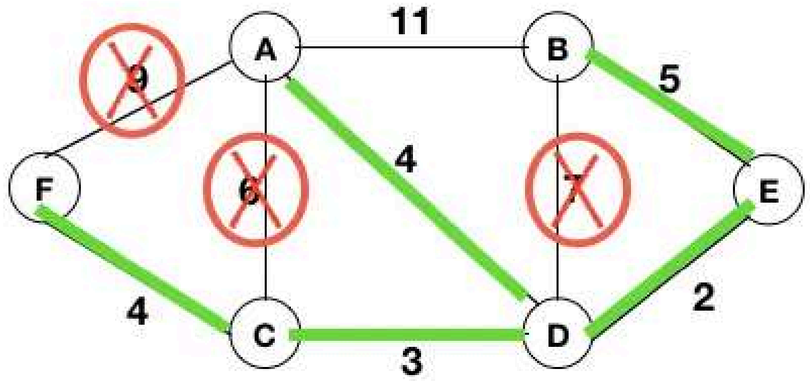
取出最小Weigh的邊 —> (B, D)，
檢查有無形成Cycle

— 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
— 有cycle的話，刪掉這條線

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

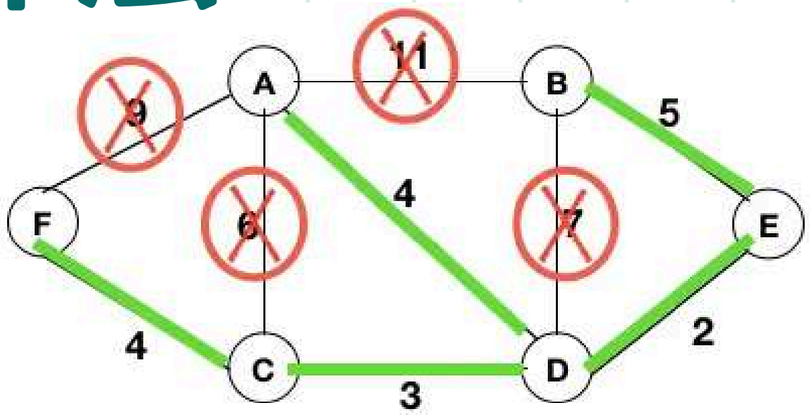
取出最小Weigh的邊 —> (A, F)，
檢查有無形成Cycle

— 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
— 有cycle的話，刪掉這條線

圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



	Weigh
(D, E)	2
(C, D)	3
(A, D)	4
(C, F)	4
(B, E)	5
(A, C)	6
(B, D)	7
(A, F)	9
(A, B)	11

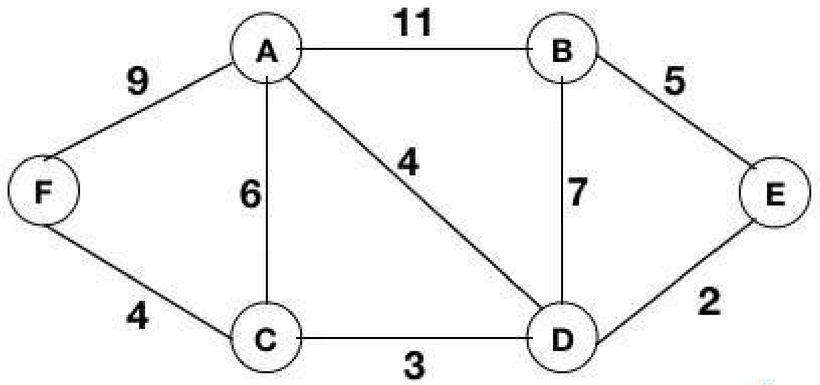
取出最小Weigh的邊 —> (A, B)，
檢查有無形成Cycle

- 沒有cycle的話，取這個邊(畫上綠線)
- 有cycle的話，刪掉這條線

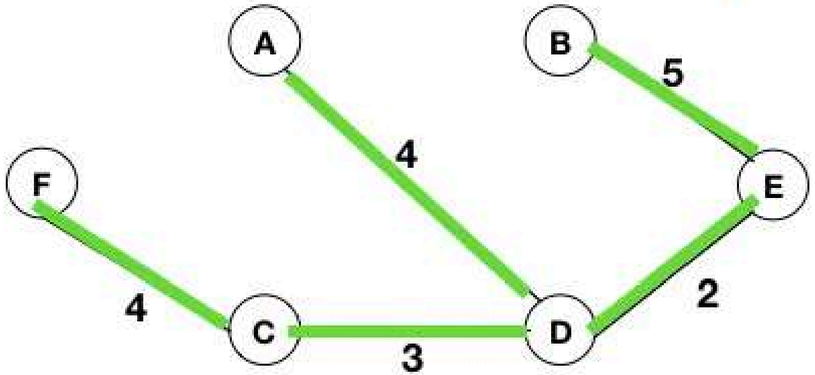
圖論介紹-樹演算法

```
1    把所有邊按照邊權小到大排好
2    for (u, v, w) in edges:
3        if 加完 (u, v) 之後會形成環：
4            不加入 (u, v)
5        else:
6            加入 (u, v)
```

u v 為節點 w 為邊權



找到圖G的Minimum Spanning Tree！！



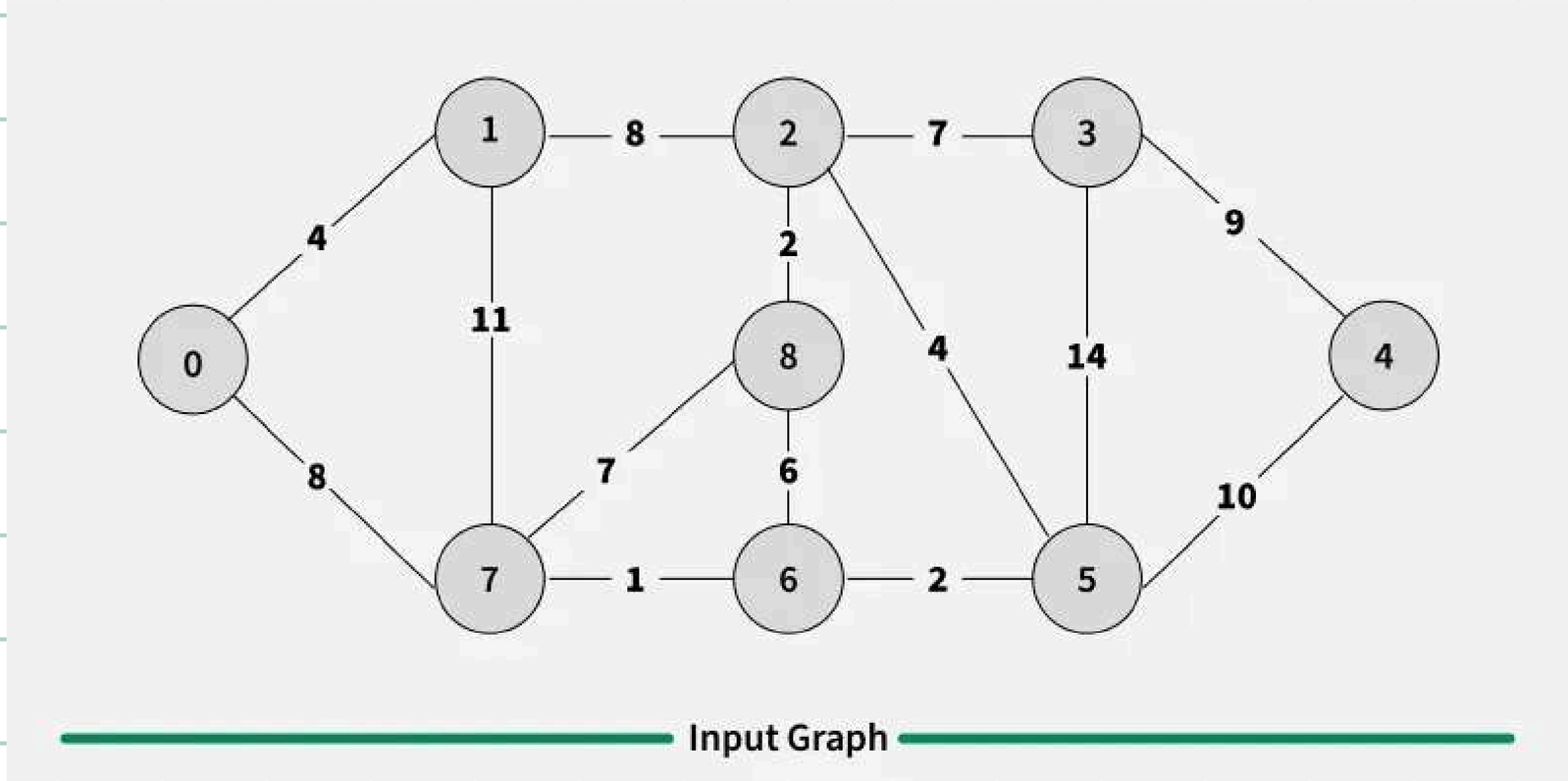
圖論介紹-樹演算法

看完之後，有沒有覺得這個
演算法的概念還蠻簡單的。
困難的部分在於要怎麼寫出程式碼。
可以給你們看一下



有聽懂嗎？

自己試試看？

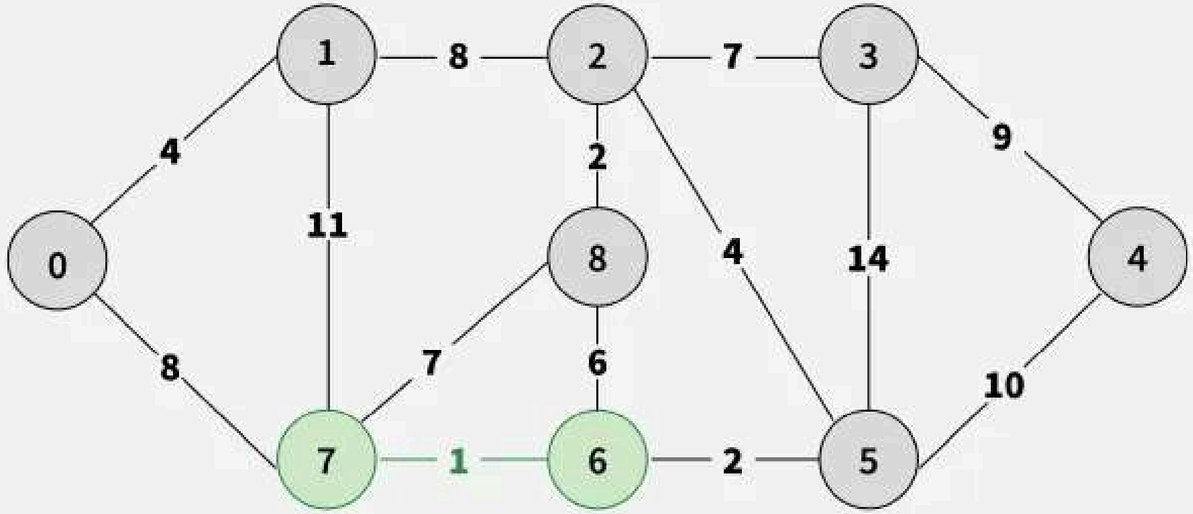


有聽懂嗎？

自己試試看？

02 Step

Pick all sorted edges one by one.
Pick edge 7-6. No cycle is formed, include it.

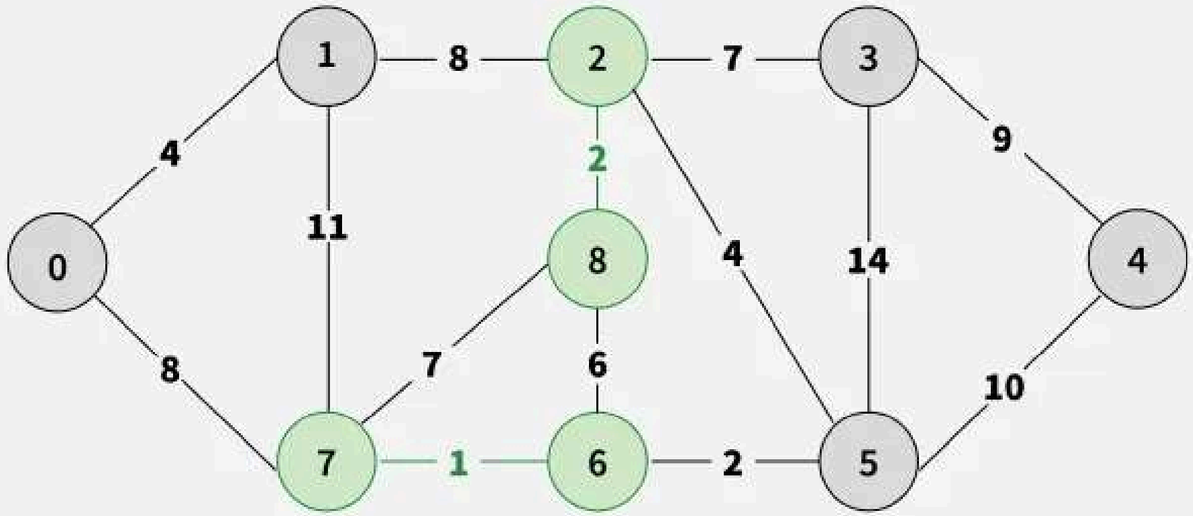


Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

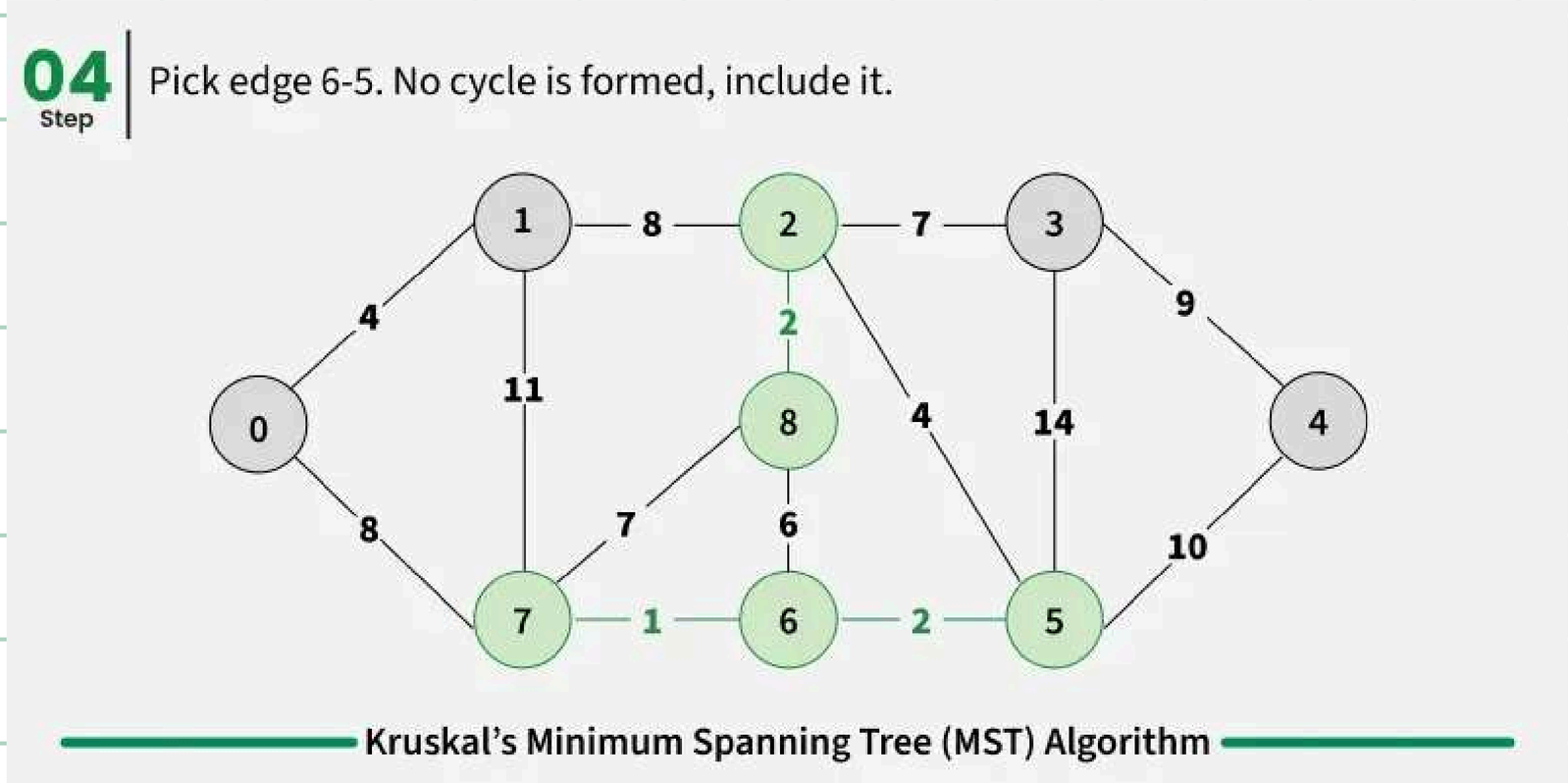
03 Step | Pick edge 8-2. No cycle is formed, include it.



Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

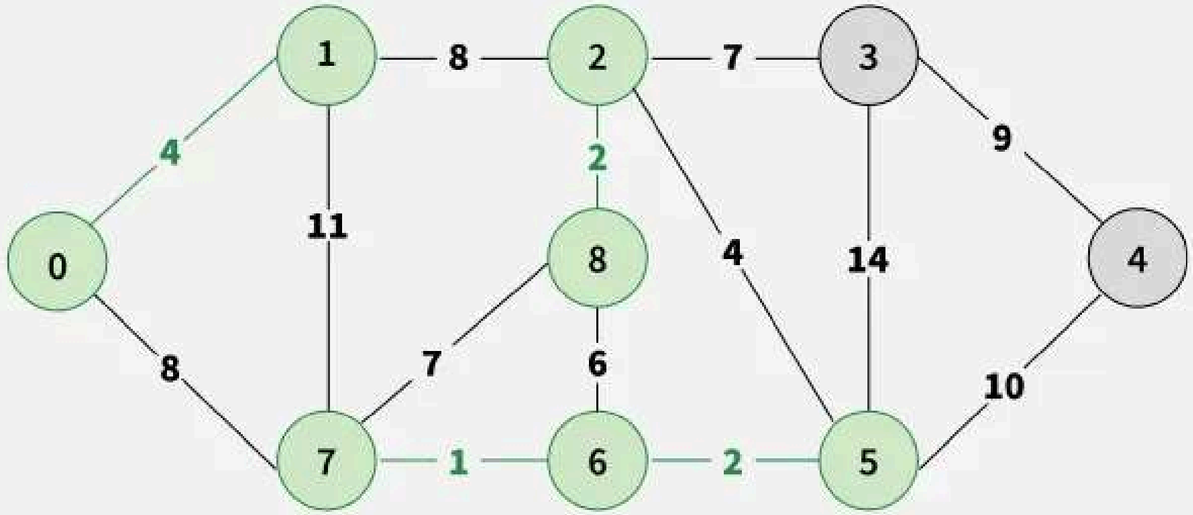
自己試試看？


04
Step
Pick edge 6-5. No cycle is formed, include it.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4
8
8
11
7
2
6
4
7
14
9
10
1
2
Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

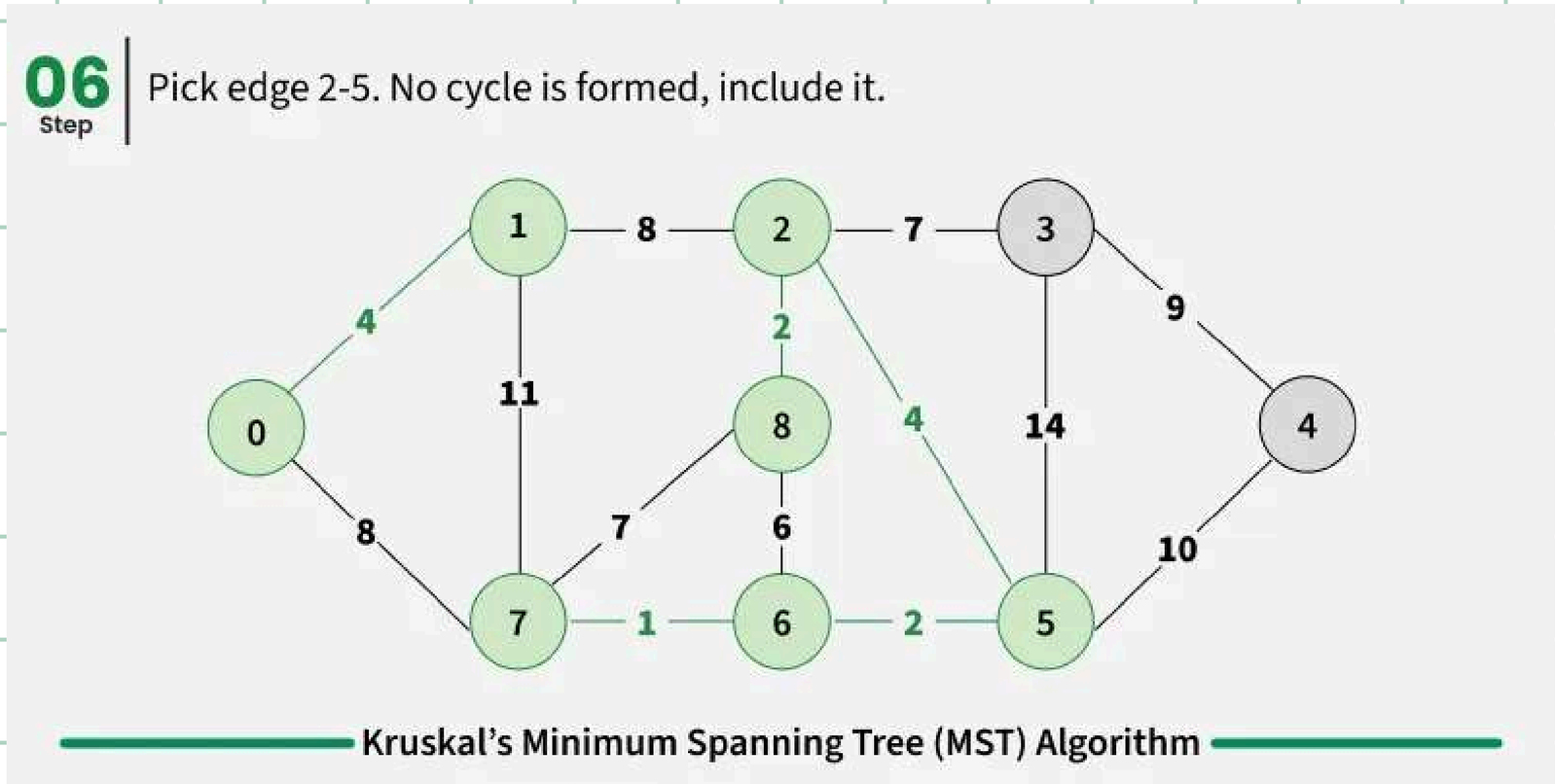
05 Step | Pick edge 0-1. No cycle is formed, include it.



Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

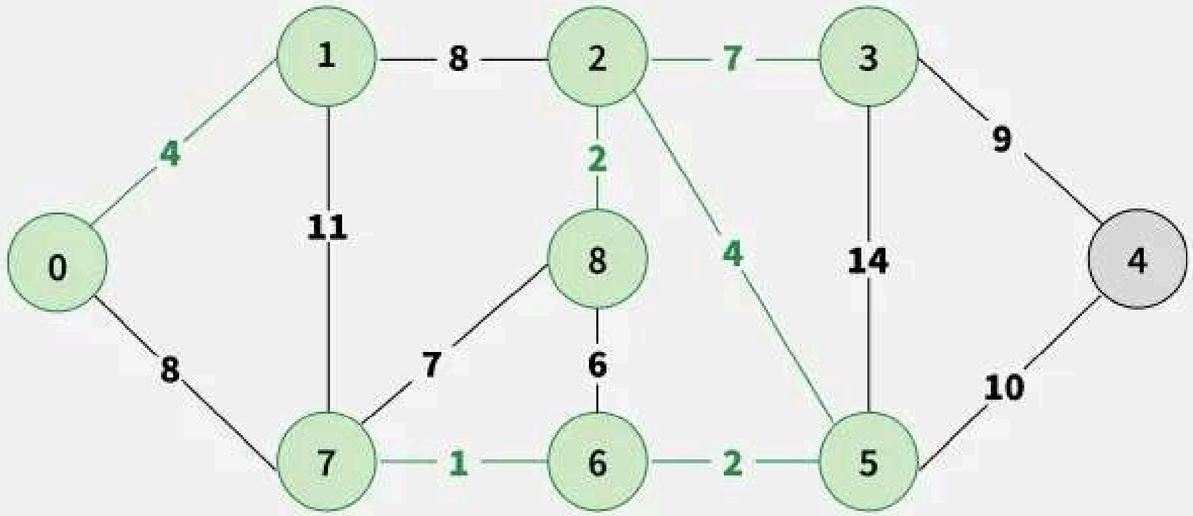

06
Step
Pick edge 2-5. No cycle is formed, include it.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4
8
8
11
7
2
4
7
6
14
9
10
1
2
Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

07 Step

Pick edge 8-6. Since including this edge results in the cycle, discard it.
Pick edge 2-3: No cycle is formed, include it.



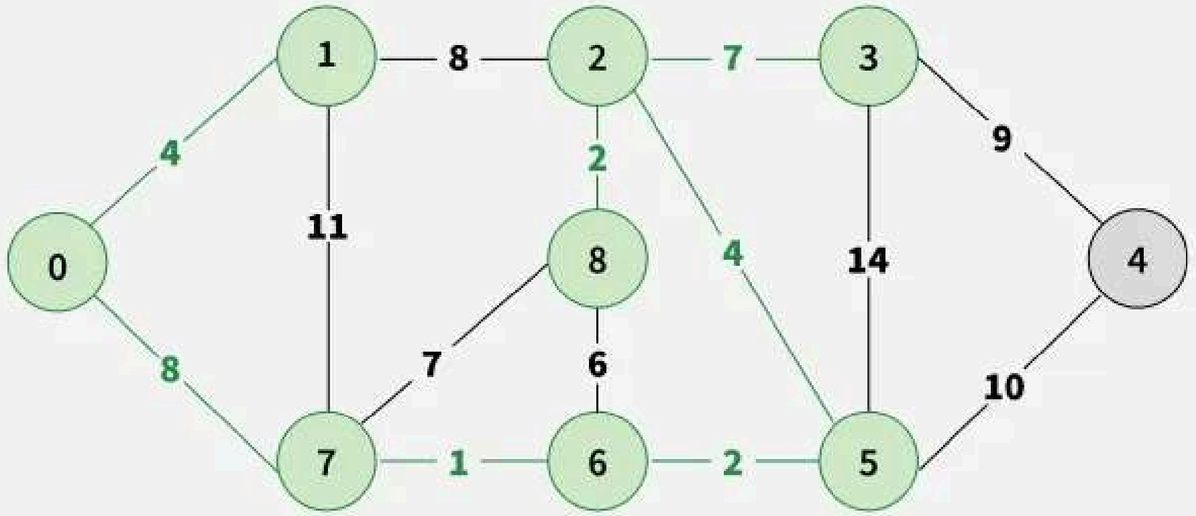
Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

08 Step

Pick edge 7-8. Since including this edge results in the cycle, discard it.
Pick edge 0-7. No cycle is formed, include it.



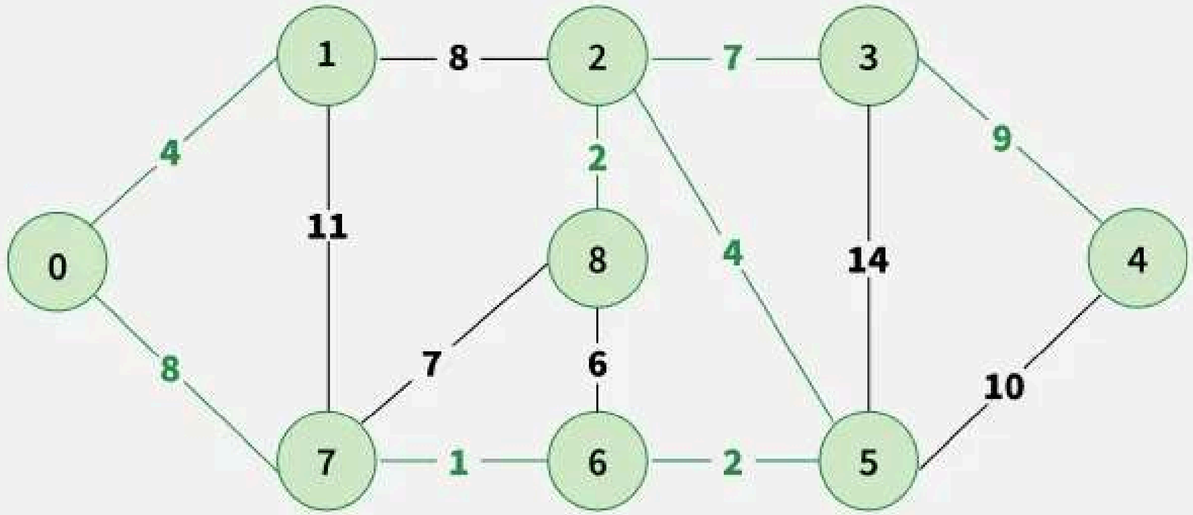
Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

09 Step

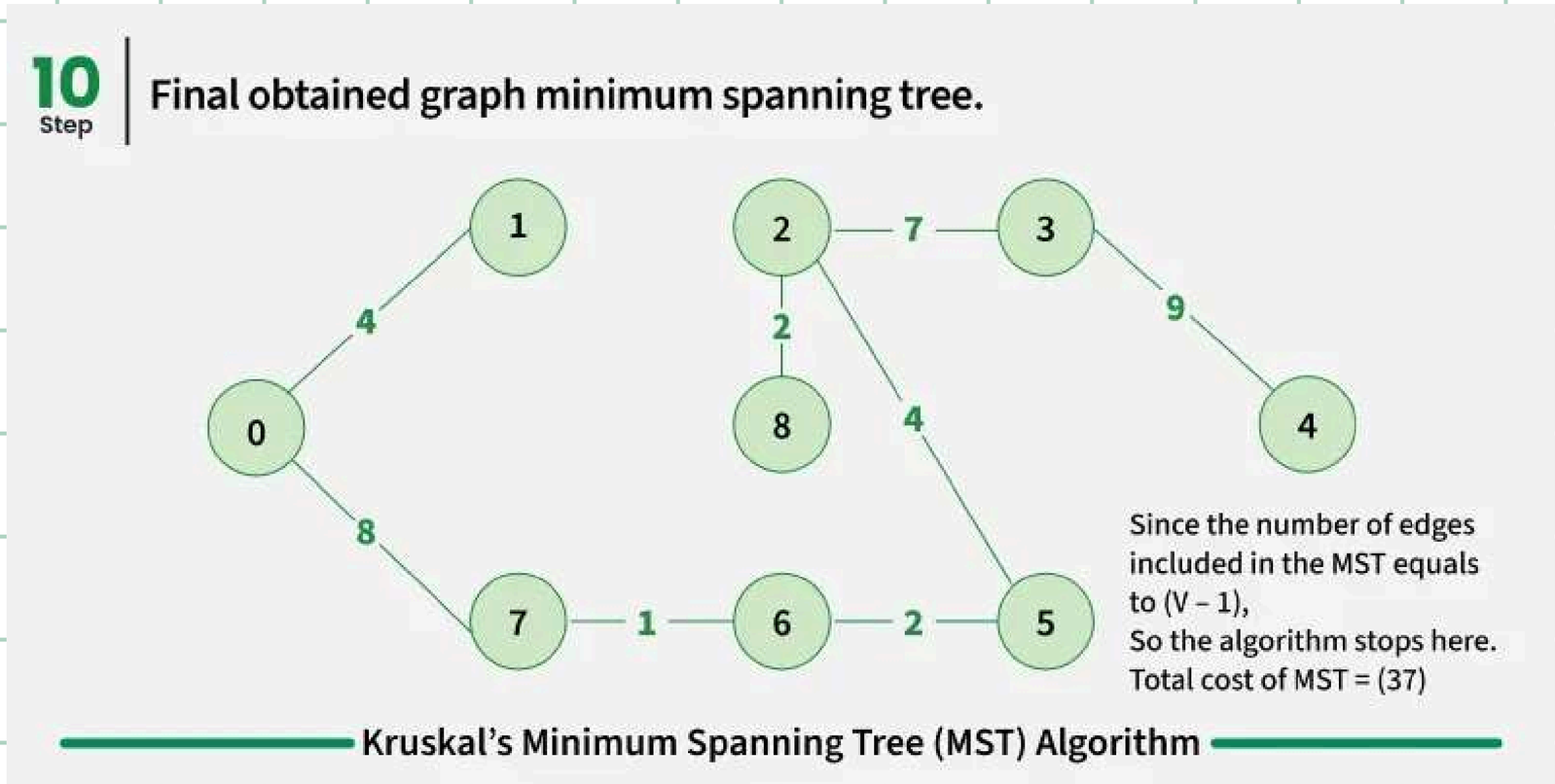
Pick edge 1-2. Since including this edge results in the cycle, discard it.
Pick edge 3-4. No cycle is formed, include it.

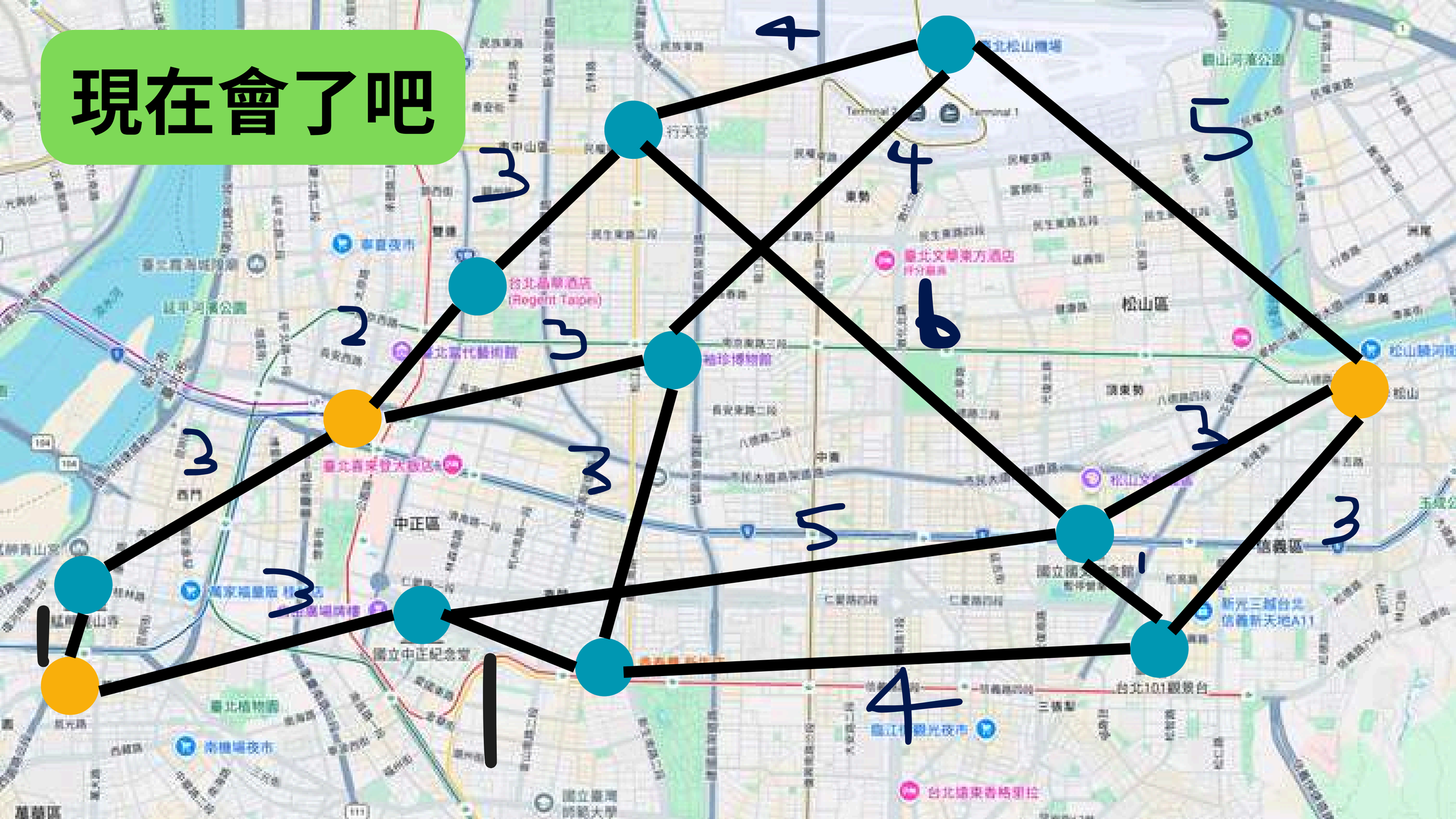


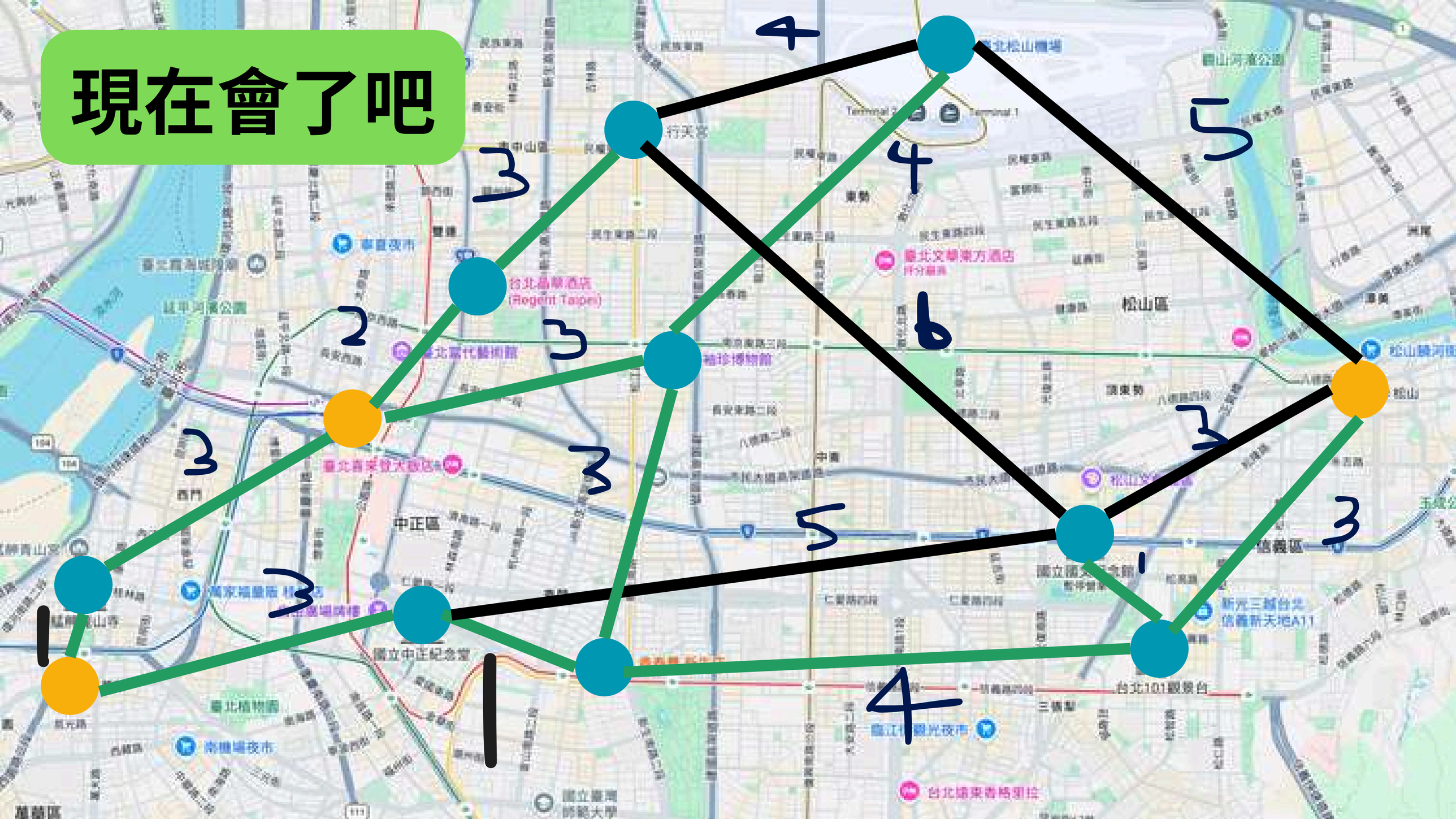
Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm

有聽懂嗎？

自己試試看？

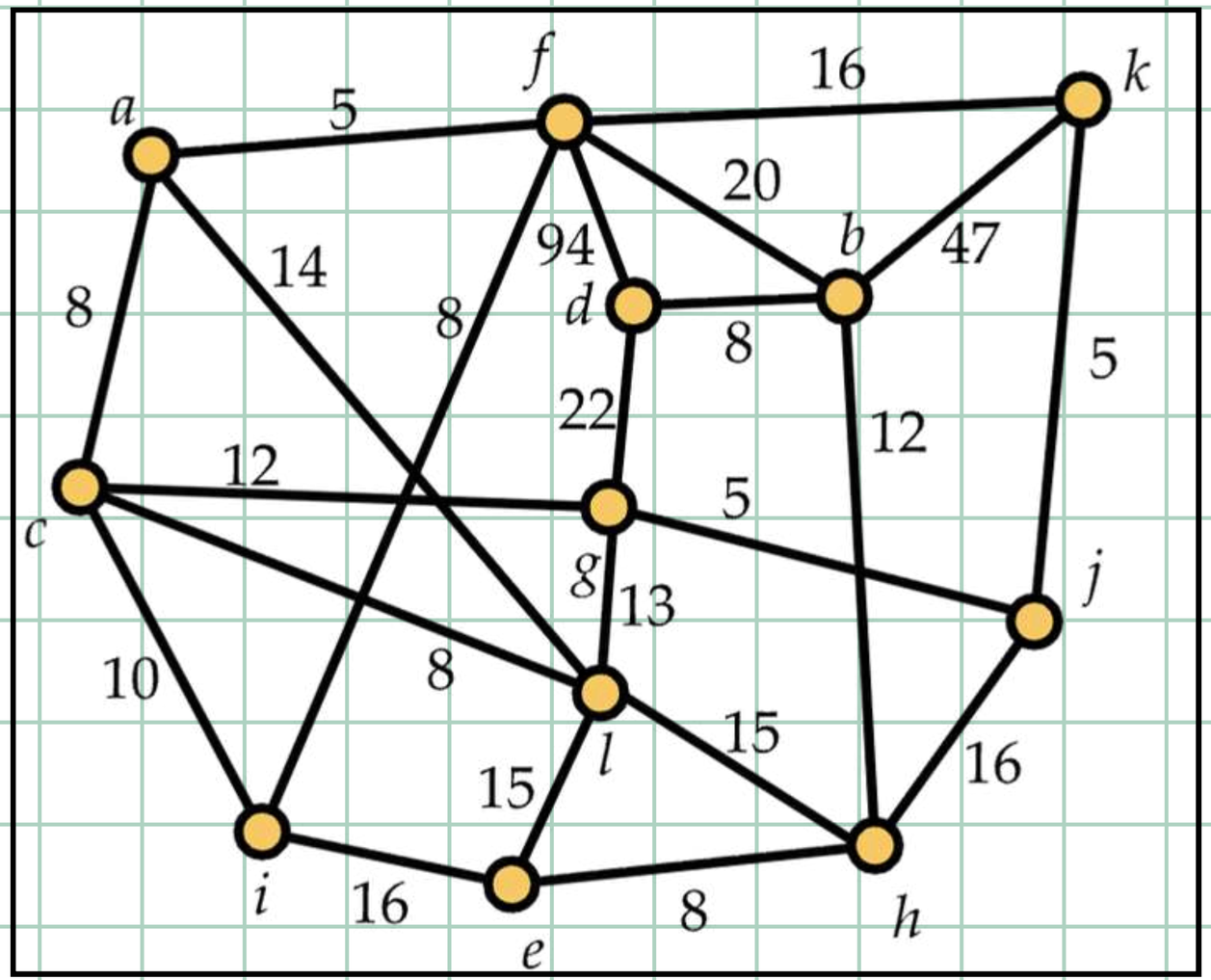

10 Step
Final obtained graph minimum spanning tree.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4
8
7
1
2
4
2
9
Since the number of edges included in the MST equals to (V – 1),
So the algorithm stops here.
Total cost of MST = (37)
Kruskal's Minimum Spanning Tree (MST) Algorithm


現在會了吧
4
3
4
5
2
3
6
3
3
3
5
3
1
3
1
4


現在會了吧
4
3
4
5
2
3
6
3
3
3
5
3
3
1
1
1
4

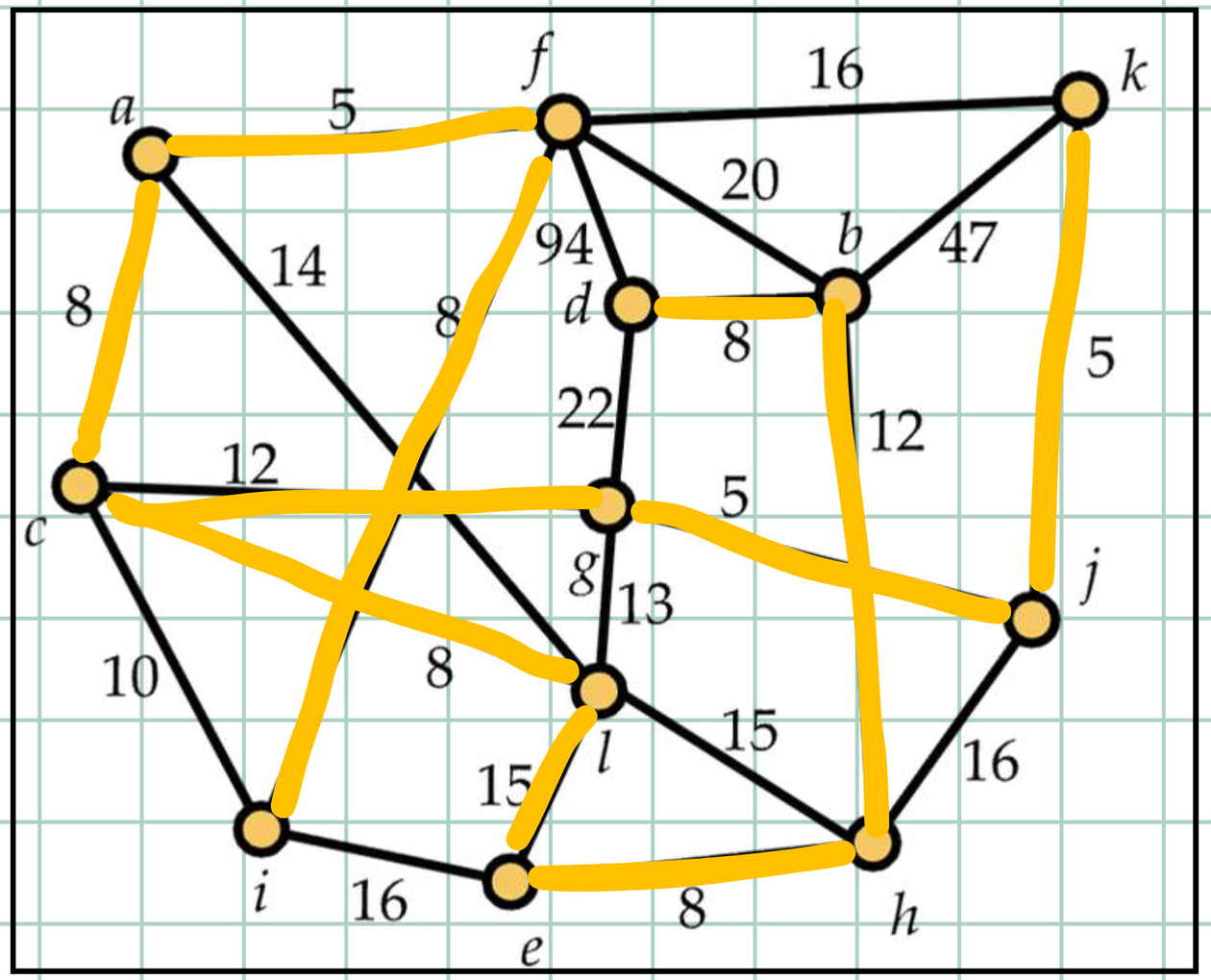
有聽懂嗎？

有獎徵答，解出底下這題...



有聽懂嗎？

有獎徵答，最快解出底下這題...



Weight: 94

一大堆題目 & 比賽

已經看過四個例子了應該會了吧

還是不會？🤨

規則說明

EZ HARD

每一題有一個相對應的分數

先比分數再比時間

分組計分



圖論介紹-樹演算法

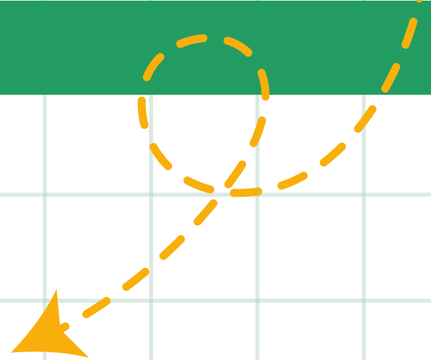
Learn by doing

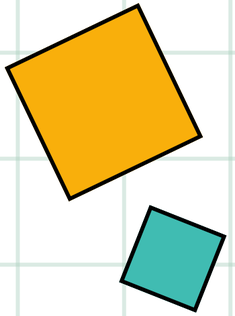
等等 等等...

熟練演算法的等網站


怎麼判有沒有環啊...
也就是有沒有同一家

有人要說說看算法嗎？





「並查集」

btw 這是我8/4（二）突然想到需要加上去

我們只在乎他們有沒有在同一家對吧

那你們是怎麼看你們是不是在同一組的？

編號！

老大！

那你們是怎麼看你們是不是在同一組的？

老大！

那你們是怎麼看你們是不是在同一組的？

資料結構介紹-並查集

DSU

存放我家老大是誰

資料結構介紹-並查集

怎麼檢查聯通？

當我要檢查有沒有聯通的時候我就看他家老大是誰

same

不能連啊 我們已經一家親了

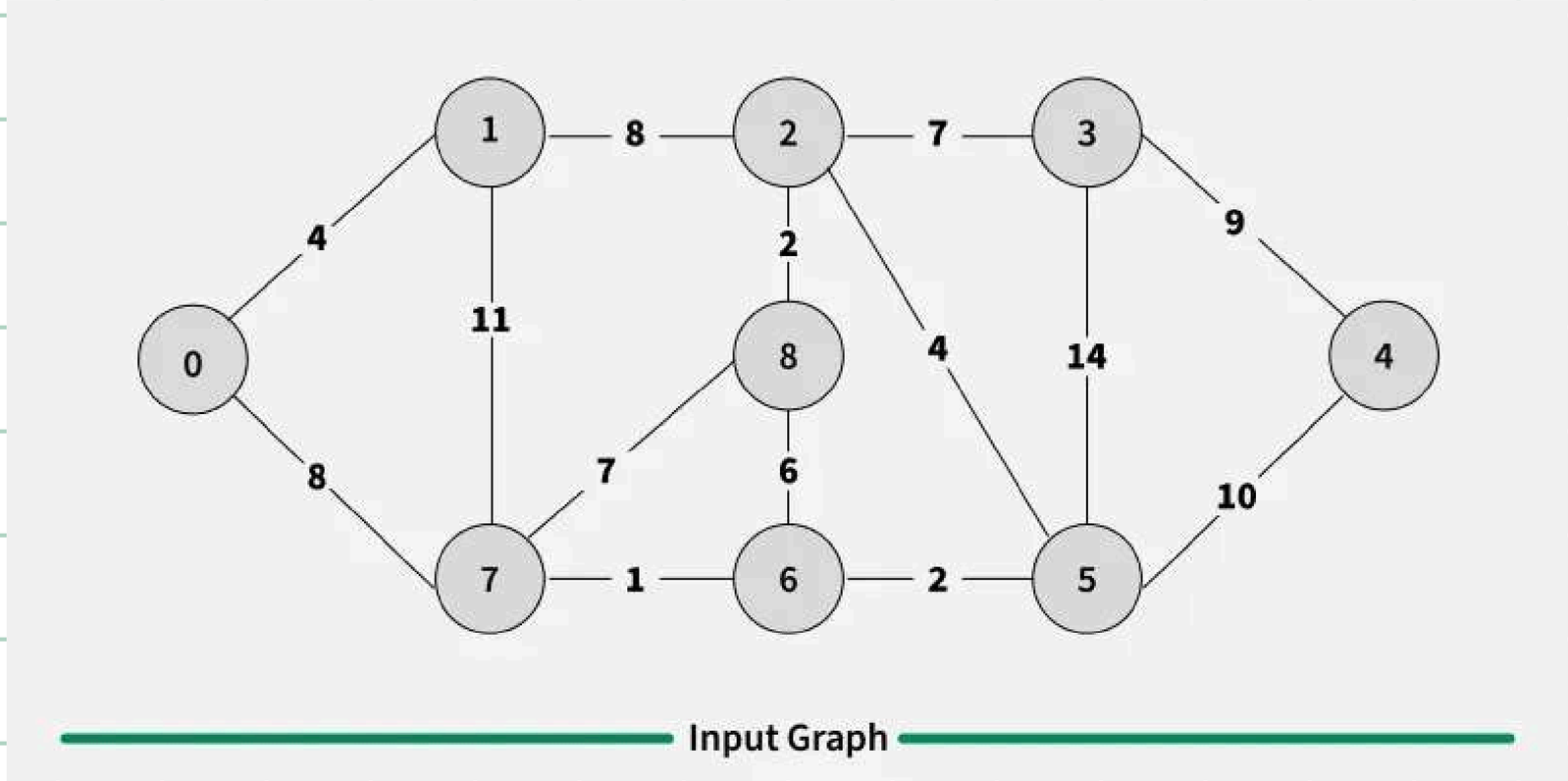
different

連起來吧

更新老大

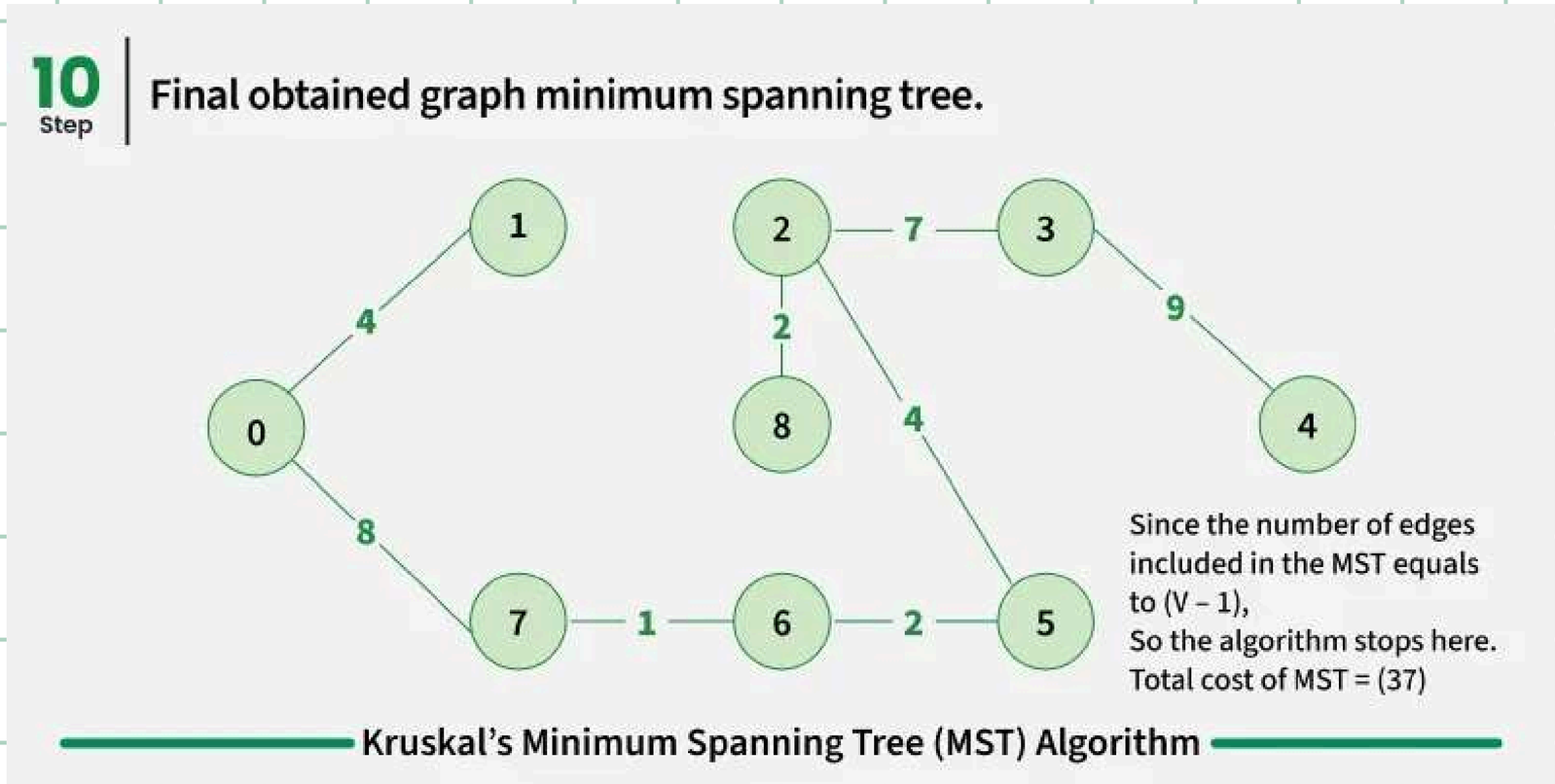
有聽懂嗎？

示範一次 我畫圖很醜...



有聽懂嗎？

可以自己再試試看？



圖論介紹-樹演算法

Learn by doing

熟悉演算法的小網站

題外話...

挑戰題

F - GCD Maximum Spanning Tree Editorial

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 1024 MiB

Score : 500 points

Problem Statement

You are given a sequence of positive integers A of length N.

There is a weighted complete undirected graph with N vertices.

The vertices are numbered $1, 2, \ldots, N$.

For i and j satisfying $1 \leq i < j \leq N$, the weight of the edge connecting vertices i and j is the greatest common divisor of A_i and A_j.

Find the maximum possible value of the sum of the weights of the edges included in a spanning tree of this graph.

Constraints

- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_1 < A_2 < \cdots < A_N \leq 10^6$
- All input values are integers.

題外話...

挑戰題

CSES Problem Set

Investigation

TASK | STATISTICS

Time limit: 1.00 s **Memory limit:** 512 MB

You are going to travel from Syrjälä to Lehmälä by plane. You would like to find answers to the following questions:

- what is the minimum price of such a route?
- how many minimum-price routes are there? (modulo 10^9+7)
- what is the minimum number of flights in a minimum-price route?
- what is the maximum number of flights in a minimum-price route?

Input

The first input line contains two integers n and m: the number of cities and the number of flights. The cities are numbered $1, 2, \ldots, n$. City 1 is Syrjälä, and city n is Lehmälä.

After this, there are m lines describing the flights. Each line has three integers a, b, and c: there is a flight from city a to city b with price c. All flights are one-way flights.

You may assume that there is a route from Syrjälä to Lehmälä.

Output

Print four integers according to the problem statement.

Constraints

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le m \le 2 \cdot 10^5$
- $1 \le a, b \le n$
- $1 \le c \le 10^9$

AND THEN ?



TAKE A BREAK~

5 MIN

GOOGLE MAP

遇到了天災人禍 → 路壞掉了怎麼解？

路斷掉怎麼辦

聯通分量

如果強震讓蘇花公路和中橫同時中斷

路斷掉怎麼辦

聯通分量



路斷掉怎麼辦

連通分量

- 連通分量 ：只要能互相走得到的點，就是一家人。
- 連通分量數量 → 系統破碎程度

路斷掉怎麼辦

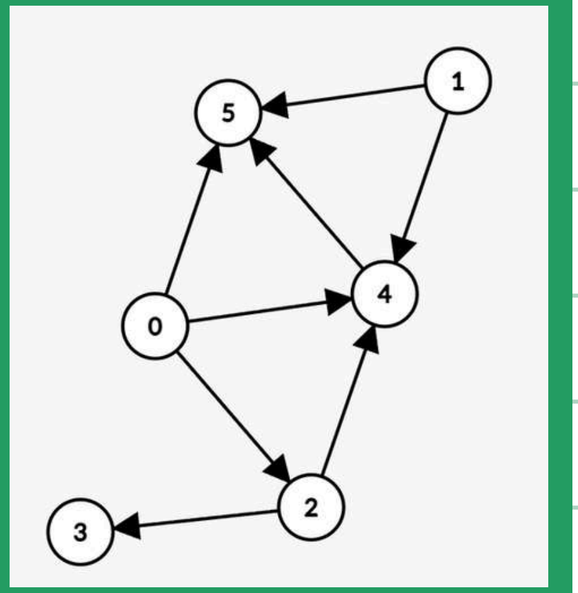
連通分量

- 有向圖 無向圖
- 現實通常是無向圖

路斷掉怎麼辦

連通分量 有向圖

- 只要互相都走得到就是一個 SCC
- SCC → 強連通分量



路斷掉怎麼辦

連通分量 無向圖

- 分開處理：邊 節點

邊：橋　　節點：割點

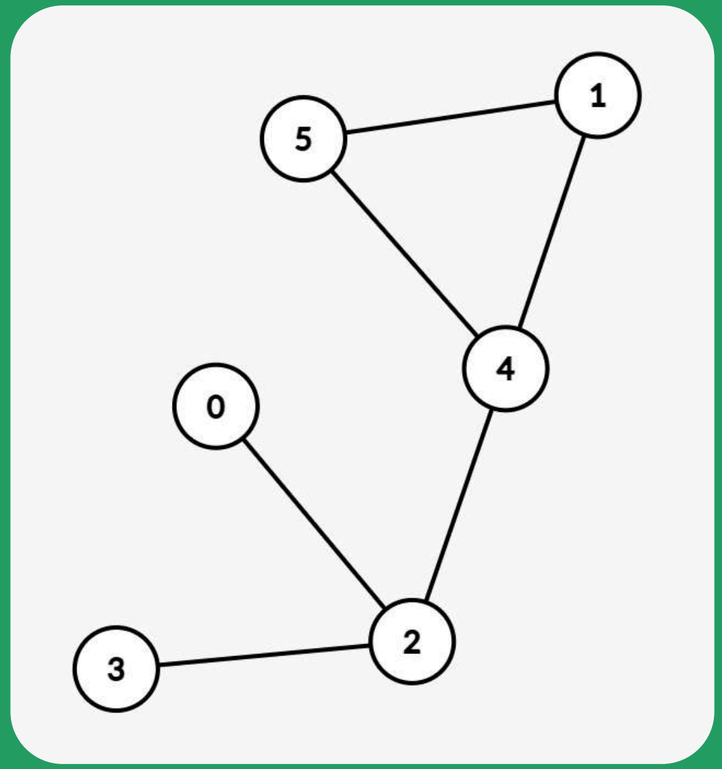
路斷掉怎麼辦

連通分量 無向圖

- 橋 → 拔掉這條邊以後 兩側再也不連通
- 割點 → 拔掉這個點以後 兩側再也不連通

路斷掉怎麼辦

連通分量 無向圖



應用

1. 估計自然災害發生時的應變方法
2. 導航可行性過濾
3. 多模態交通分區
4. 區域化地標與商家推薦

總複習

Google Map 算法

最小生成樹

道路分級規劃

突發問題

何謂演算法？

謝謝大家

很無聊的話我很抱歉...

提問時間

想問什麼都可以問 很廢的也可以

回饋表單


OpenGuessr
The free geo-guessing game.
還有剩時間！？